

Guía avanzada de Formulación Magistral: Cumplimiento, calidad y terapia hormonal

Manuel García | MetaPharmaceutical

24 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Marco legal y buenas prácticas	4
2.1. Definición de terapia hormonal de reemplazo personalizada (THR-P).	4
2.1.1. Origen, síntesis y estructura molecular de las hormonas de reemplazo.	4
2.1.2. Reconocimiento fisiológico y rutas metabólicas.	4
2.1.3. Seguridad y respuesta tisular.	5
2.2. El rigor normativo del RD 175/2001: De la prescripción a la trazabilidad.	5
2.2.1. Requisitos legales de la prescripción (Art. 3 y 4).	5
2.2.2. Trazabilidad y documentación obligatoria (BPE - Título II).	5
2.3. Control de calidad analítico: Valoración y seguridad (ICH Q3D/Q3C).	5
3. Terapia hormonal en la mujer I	6
3.1. Manejo de la transición menopáusica: Estrógenos, Progesterona y vías de administración.	6
3.1.1. Perimenopausia: La transición crítica.	6
3.1.2. Menopausia.	7
3.1.3. Objetivos de la THR-P (Terapia hormonal de reemplazo personalizada):	8
3.2. Estrógenos de reemplazo: El rol del Estradiol (E2) y Estriol (E3).	9
3.2.1. Estradiol (E2): El pilar de la terapia sistémica	9
3.2.2. Estriol (E3). El Estrógeno protector de acción local	11
3.2.3. Estrona (E1):	12
3.3. Progesterona (P4).La hormona de la homeostasis y protección tisular.	12

4. Terapia Hormonal en la Mujer II	13
4.1. Atrofia Vulvovaginal, Estriol, DHEA y terapias tópicas.	13
4.1.1. Atrofia Vulvovaginal (AVV) y Síndrome Genitourinario de la Menopausia (GSM). . .	13
4.1.2. Estriol (E3): El Estándar de oro en la regeneración local vaginal.	14
4.1.3. DHEA (Dehidroepiandrosterona): El Marcador hormonal de la longevidad y el bienestar.	15
4.1.4. Estrategias de Formulación Magistral.	17
5. Terapia hormonal en el hombre I	18
5.1. Testosterona e hipogonadismo.	18
6. Terapias combinadas y coadyuvantes en disfunción sexual masculina.	21
6.1. El Enfoque Multifactorial de la Función Sexual	22
6.2. Terapias Combinadas: El Rol de la DHEA y la Testosterona	22
6.3. Coadyuvantes Nutricionales y Fitoterapia	23
6.4. El Impacto de Medicamentos y Estilo de Vida	24
6.5. Monitorización y Expectativas Clínicas	24
7. Hormonas Tiroideas	25
7.1. T3 y T4 en formulaciones personalizadas, microdosificación y estabilidad.	25
7.2. Formulaciones Personalizadas y T3 de Liberación Prolongada.	26
7.3. Microdosificación y Ajuste Progresivo (Fine-Tuning).	26
7.4. Estabilidad y Calidad Farmacéutica.	27
8. Eje adrenal y estrés crónico	28
8.1. Hidrocortisona: El Reemplazo del Cortisol.	29
8.2. DHEA: El Marcador de Resiliencia y Longevidad.	30
8.3. Estrategias de Recuperación y Equilibrio.	31
9. Metabolismo y composición corporal.	32
10. Tricología Hormonal	32
11. Medicina Integrativa.	32
12. Formas Farmacéuticas e innovación.	32
13. Revisión anual y actualización científica.	32
13.1. Alopecia Androgénica (AGA) - Tópica	32
13.2. AGA con Menopausia	33
13.3. Higiene y Cuidado Capilar (AGA)	34

13.4. Alopecia Areata (AA) - Cuero Cabelludo	34
13.5. Áreas Específicas (Cejas, Pestañas, Barba)	35
13.5.1. Cejas y Pestañas	35
13.5.2. Barba	35
13.6. Alopecia Descamativa (Dermatitis Seborreica)	35
13.7. Alopecia Frontal Fibrosante	36
13.8. Efluvio Telógeno	37
13.9. Alopecia - Cápsulas Orales	37
13.9.1. Cápsulas Generales (AGA)	37
13.9.2. Cápsulas Femeninas (AGA)	37
13.9.3. Cápsulas Masculinas (AGA)	37
13.10Psoriasis: Cuero Cabelludo	38
13.11Psoriasis Corporal	39
13.12Psoriasis Palmo-Plantar	39
13.13Psoriasis Uñas	40
13.14Psoriasis en Placa	40
13.15Hiperpigmentación / Hiperpigmentación Post-Inflamatoria	41
13.16Melasma (Cápsulas Orales)	41
13.17Lentigo Actínico y Melasma Reacio	42
13.18Hipopigmentación (Vitíligo, Cicatrices)	42
13.19Acné: Tratamiento Tópico (Limpieza / Syndet)	43
13.20Acné: Cremas y Geles Tópicos	43
13.21Acné: Tratamiento Oral	44
13.22Dermatitis Atópica Tópica	44
13.23Dermatitis Atópica Pruriginosa	45
13.24Dermatitis Cenicienta	46
13.25Rosácea Tópica Nocturna	46
13.26Rosácea Descongestiva	47
13.27Antiaging Facial Día	47
13.27.130-50 años	47
13.27.2.>50 años	47
13.28Antiaging Facial Noche	48
13.29Antiaging Contorno de Ojos	48
13.30Antiaging Oral (Nutricosmética)	49
13.31Hiperhidrosis	50
13.32Radiodermatitis	51
13.33Prurito	51
13.34Verrugas	51

1. Introducción

Bienvenido a la **Guía avanzada de Formulación Magistral**.

Este manual ha sido diseñado por **Manuel García Hernández** para **MetaPharmaceutical** para ofrecer una visión profunda sobre el cumplimiento normativo y las buenas prácticas en la elaboración de fórmulas magistrales, con un enfoque especial en la terapia hormonal.

2. Marco legal y buenas prácticas

2.1. Definición de terapia hormonal de reemplazo personalizada (THR-P).

Se define como un tratamiento de precisión basado en el uso de **Hormonas de reemplazo**, cuya eficacia está intrínsecamente ligada a la identidad molecular de la sustancia activa.

2.1.1. Origen, síntesis y estructura molecular de las hormonas de reemplazo.

Una hormona utilizada para terapia de reemplazo se caracteriza por ser molecularmente idéntica a las hormonas esteroideas producidas de forma endógena (ej., Estradiol, Progesterona), asegurando la máxima precisión fisiológica.

Proceso de obtención (semisíntesis)

El proceso para obtener estas Hormonas requiere una semisíntesis farmacéutica de alta precisión que parte de precursores naturales.

1.-Materia prima base: La obtención arranca con el aislamiento de un componente vegetal, la Diosgenina, un precursor esteroideo que se encuentra en alta concentración en plantas como el ñame o la soja. Este componente se utiliza como una materia prima de bajo coste.

2.-Transformación química: La Diosgenina se introduce en un proceso químico de semisíntesis industrial (una cascada de reacciones controladas). Este proceso modifica y “remodela” la estructura molecular vegetal mediante pasos de alta precisión hasta que es químicamente y estructuralmente idéntica a la hormona humana.

3.-Principio activo final: El producto es el principio activo farmacéutico (API) puro, molecularmente indistinguible de la hormona producida por el cuerpo (ej., Estradiol, Progesterona). Si bien su origen es natural, la obtención de la molécula bioidéntica es el resultado de la alta tecnología de síntesis farmacéutica, que garantiza su identidad química.

2.1.2. Reconocimiento fisiológico y rutas metabólicas.

La identidad estructural de las hormonas de reemplazo implica ventajas fisiológicas directas:

- **Reconocimiento fisiológico total:** El cuerpo, a nivel de receptores (nucleares y de membrana), reconoce y procesa la molécula como si fuera secretada por el propio organismo.
- **Rutas metabólicas fisiológicas:** Las hormonas de reemplazo son metabolizadas a través de las rutas enzimáticas naturales (ej., conjugación, hidroxilación), generando metabolitos conocidos y previsibles. Esto contrasta con moléculas sintéticas (ej., progestinas o estrógenos equinos conjugados), que difieren estructuralmente y pueden generar metabolitos atípicos o mostrar una selectividad alterada por

los receptores, lo que se ha postulado como un factor de riesgo en ciertos tejidos (ej., proliferación endometrial, efectos cardiovasculares, etc).

- **Hormonas comúnmente utilizadas en terapia de reemplazo:** Dehidroepiandrosterona (DHEA), Progesterona (P4) Estradiol (E2), Estriol (E3), y Testosterona (T).

2.1.3. Seguridad y respuesta tisular.

La ventaja clínica de la estructura idéntica reside en la respuesta tisular: la Progesterona, por ejemplo, ha demostrado un efecto protector y no proliferativo en la mama y el endometrio, que es fundamental en la terapia de reemplazo hormonal. La elección de la vía de administración no oral (ej., transdérmica) es indispensable para la seguridad, ya que evita el metabolismo de primer paso hepático y sus riesgos asociados (ej., modulación adversa de factores de coagulación).

2.2. El rigor normativo del RD 175/2001: De la prescripción a la trazabilidad.

El marco regulatorio en España está definido por el Real Decreto 175/2001 (BPE), que exige que la formulación magistral se rija por estándares de fabricación rigurosos. Este cumplimiento es el pilar de la seguridad en la Terapia Hormonal Personalizada.

2.2.1. Requisitos legales de la prescripción (Art. 3 y 4).

La **prescripción médica** o **receta** es el mandato legal que activa el protocolo de Buenas Prácticas de Elaboración y requiere que sea:

- **Nominativa:** Identificación completa del paciente (nombre, DNI) que justifica el carácter individualizado del tratamiento.
- **Completa:** Detalle preciso de la composición cuali y cuantitativa (dosis), la forma farmacéutica y la vía de administración.

2.2.2. Trazabilidad y documentación obligatoria (BPE - Título II).

La trazabilidad documental es crítica para la auditoría y la farmacovigilancia:

Trazabilidad de materias primas: La ficha de trazabilidad debe vincular el lote de la hormona utilizada con su Certificado de Análisis (CoA) original, garantizando que el principio activo cumpla las especificaciones de la Farmacopea (ej., Ph. Eur.) y esté libre de contaminantes.

Prevención de contaminación cruzada: Las hormonas son principios activos de alta potencia. Es obligatorio establecer y validar Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) de limpieza exhaustivos para equipos y áreas, evitando la transferencia de residuos entre diferentes moléculas hormonales (ej., Testosterona a Estradiol).

2.3. Control de calidad analítico: Valoración y seguridad (ICH Q3D/Q3C).

El Control de Calidad (CC) debe asegurar la identidad molecular y la integridad posológica del principio activo hormonal:

- **Valoración (Riqueza):** La cuantificación de la riqueza del principio activo es esencial. Solo una riqueza del **100.0 %** o muy cercana permite al farmacéutico dispensar la dosis exacta prescrita, sin necesidad de aplicar factores de corrección que introducen un riesgo de error en el cálculo.

- **Control de impurezas:** El CoA debe certificar la ausencia de riesgos toxicológicos. Esto incluye el control de Impurezas Elementales (ICH Q3D) (metales pesados) y Disolventes Residuales (ICH Q3C), asegurando que los contaminantes del proceso de síntesis estén dentro de los límites farmacéuticos aceptados.

RESUMEN EJECUTIVO.

La Terapia Hormonal Personalizada se fundamenta en la identidad molecular de las Hormonas Bioidénticas (HBs). La calidad y seguridad de la formulación dependen del estricto cumplimiento del RD 175/2001.

Hormonas utilizadas para el reemplazo hormonal: Son estructuralmente idénticas a las hormonas endógenas (ej., E2, P4, T), lo que garantiza una respuesta fisiológica y un metabolismo predecible.

RD 175/2001 (BPE): Exige la trazabilidad documental completa (CoA y Ficha de Trazabilidad) y la aplicación de PNTs de limpieza para prevenir la contaminación cruzada.

CC Analítico: Es crítico exigir un CoA que certifique la máxima riqueza del PA y el control de Impurezas Elementales (ICH Q3D), garantizando la exactitud de la dosis y la seguridad toxicológica del paciente.

REFERENCIAS CLAVE.

Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero. Normas de Buenas Prácticas de Elaboración y Control de Calidad de Fórmulas Magistrales y Preparados Oficiales.

ICH Guidelines Q3D & Q3C: Directrices internacionales para el control de Impurezas Elementales y Disolventes Residuales en la fabricación farmacéutica.

Hertoghe, T. (The Hormone Solution)

Farmacopea Europea (Ph. Eur.)

3. Terapia hormonal en la mujer I

3.1. Manejo de la transición menopáusica: Estrógenos, Progesterona y vías de administración.

3.1.1. Perimenopausia: La transición crítica.

La perimenopausia, también denominada transición menopáusica, es el período que precede a la menopausia y se caracteriza por cambios endocrinos y menstruales significativos. Clínicamente, se considera que esta fase comienza cuando la duración del ciclo menstrual varía en siete días o más respecto a lo habitual.

Fisiología y cascada hormonal.

Durante esta etapa, se producen alteraciones profundas en la comunicación entre el cerebro y los ovarios:

- **Agotamiento Folicular:** La reserva de óvulos en los ovarios se reduce de forma constante debido a un proceso biológico de degeneración y reabsorción celular llamado **atresia**, donde los folículos no simplemente “se gastan” por la ovulación, sino que la gran mayoría sufre una muerte programada y el tejido ovárico los reabsorbe antes de que lleguen a madurar. La producción de hormonas a partir de los óvulos restantes decrece, lo que provoca una caída en los niveles de inhibina B (hormona producida por los folículos del ovario que tiene como función principal frenar la secreción de la hormona estimulante del folículo (FSH) por parte de la glándula pituitaria).
- **Respuesta Neuroendocrina:** Como mecanismo de compensación, la glándula pituitaria eleva la secreción de la Hormona Estimulante del Folículo (FSH) en un intento por estimular los folículos remanentes para que respondan.

- Declive de la Progesterona: Las ovulaciones se vuelven menos frecuentes o esporádicas, lo que resulta en una disminución sustancial de la síntesis de progesterona por el cuerpo lúteo. Esta es típicamente la primera hormona en decaer, a menudo a partir de los 35 o principios de los 40 años.

El fenómeno de la dominancia estrogénica.

Uno de los rasgos distintivos de la perimenopausia es la dominancia estrogénica, un estado en el que la actividad del estrógeno no es adecuadamente contrarrestada por la progesterona. Este desequilibrio puede manifestarse de diversas formas:

- Estrógeno alto con progesterona normal.
- Estrógeno normal con progesterona baja o ausente.
- Niveles de estrógeno bajos, pero aún dominantes debido a una carencia absoluta de progesterona.

Este exceso relativo de estrógeno estimula el endometrio y el tejido mamario, aumentando el riesgo de proliferación tisular, fibromas y quistes.

Sintomatología clínica.

Las fluctuaciones hormonales amplias se traducen en una constelación de síntomas que afectan la calidad de vida de la mujer:

- Alteraciones del Ciclo: Sangrado irregular (más ligero o más pesado), ciclos que duran menos de 21 días (polimenorrea) o períodos omitidos.
- Síntomas Neuroendocrinos: Aparición de sofocos, sudoración nocturna y alteraciones del sueño (insomnio).
- Impacto Cognitivo y Emocional: Se presenta a menudo “niebla cerebral” (dificultad de concentración y atención), ansiedad, irritabilidad y labilidad emocional.
- Cambios Físicos: Tensión mamaria, retención de líquidos (edema), hinchazón abdominal y aumento de peso, particularmente en la zona de las caderas y la cintura.

Objetivos de la intervención en THR-P.

En esta fase, la Terapia Hormonal de Reemplazo Personalizada (THR-P) busca la reposición fisiológica para suavizar estas fluctuaciones. El uso de progesterona bioidéntica micronizada es fundamental para contrarrestar el efecto proliferativo de los estrógenos, proteger el sistema cardiovascular y actuar como un neuroesteroide que mejora el estado de ánimo y el sueño.

3.1.2. Menopausia.

Menopausia: Cese de la función ovárica y reposición fisiológica.

La menopausia representa un hito biológico que se confirma clínicamente tras el transcurso de 12 meses consecutivos de amenorrea. Este evento marca el cese permanente de la función ovárica y, por consiguiente, el fin de la etapa reproductiva de la mujer.

Fisiopatología y cambios endocrinos.

Durante esta fase, se producen alteraciones endocrinas definitivas que afectan la homeostasis sistémica:

- Agotamiento de la Reserva Folicular: Los ovarios dejan de responder a la estimulación de las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH), lo que resulta en una caída drástica de los niveles de estradiol (E2).
- Ausencia de Progesterona: Al no producirse la ovulación, el cuerpo lúteo desaparece, eliminando la principal fuente de progesterona (P4), lo que deja a los tejidos sensibles al estrógeno sin su contrapunto protector natural.
- Síntesis Extragonadal Compensatoria: A pesar del cese ovárico, el organismo continúa produciendo estrógenos, principalmente en forma de estrona (E1), a través de la conversión periférica de andrógenos en el tejido adiposo, la piel y las glándulas suprarrenales.

Impacto clínico y riesgos de salud.

La carencia estrogénica y el desequilibrio hormonal sistémico desencadenan una serie de afecciones que comprometen la calidad de vida y la longevidad:

- **Sintomatología Vasomotora y Neuroendocrina:** Se manifiesta a través de sofocos, sudoraciones nocturnas, insomnio y alteraciones del estado de ánimo.
- **Salud Ósea:** El declive de los estrógenos y la testosterona acelera la resorción ósea, aumentando significativamente el riesgo de osteoporosis y fracturas.
- **Atrofia Urogenital:** La deficiencia de estríol y estradiol provoca sequedad vaginal, dispareunia e incontinencia urinaria, debido a la involución del epitelio del tracto urogenital inferior.
- **Riesgo Cardiovascular:** La pérdida de la protección estrogénica altera el perfil lipídico y la función endotelial, incrementando la vulnerabilidad ante eventos cardiovasculares. Estrategia en la Terapia Hormonal de Reemplazo Personalizada (THR-P).

El abordaje desde la formulación magistral no busca una dosis estandarizada, sino una reposición fisiológica precisa. El objetivo fundamental es restaurar los niveles hormonales a rangos que optimicen la función celular sin sobrepasar los umbrales de seguridad tisular.

En esta etapa, la individualización terapéutica permite emplear combinaciones de estrógenos (E2 y E3) y progesterona micronizada, ajustando la vía de administración preferentemente a la transdérmica. Esta vía es crítica para evitar el primer paso hepático, minimizando la síntesis de factores de coagulación y garantizando un perfil de seguridad vascular superior en comparación con las opciones orales tradicionales.

3.1.3. Objetivos de la THR-P (Terapia hormonal de reemplazo personalizada):

Reposición fisiológica y restauración de la homeostasis.

El objetivo central de la Terapia Hormonal de Reemplazo Personalizada no es simplemente la supresión farmacológica de los síntomas clínicos, sino la restauración del equilibrio endocrino. A diferencia de las terapias convencionales, la THR-P busca replicar los niveles y ritmos hormonales que el organismo ya no puede sostener de forma endógena.

Los objetivos específicos se desglosan en las siguientes dimensiones:

A. Mitigación de la sintomatología climatérica y neuroendocrina.

El primer objetivo clínico es el control de las manifestaciones agudas derivadas de la deprivación estrogénica y el declive progestacional:

- **Estabilización Vasomotora:** Reducción drástica de sofocos y sudoraciones nocturnas mediante la administración de estradiol (E2) en dosis fisiológicas.
- **Restauración del Ciclo Sueño-Vigilia:** Utilización de la progesterona micronizada por su efecto modulador sobre los receptores GABA-A, mejorando la arquitectura del sueño y reduciendo la ansiedad asociada a la perimenopausia.
- **Mejora de la Función Cognitiva:** Proteger la salud cerebral y mitigar la “niebla mental”, aprovechando las propiedades neuroprotectoras del estradiol y la progesterona.

B. Protección tisular y sistémica a largo plazo.

La THR-P actúa como una herramienta de medicina preventiva avanzada, buscando reducir la incidencia de patologías crónicas asociadas al envejecimiento:

- **Salud Ósea (Prevención de Osteoporosis):** El objetivo es inhibir la reabsorción ósea (vía estrógenos) y estimular la formación osteoblástica (vía progesterona y testosterona), manteniendo la densidad mineral y previniendo fracturas.

- **Protección Cardiovascular:** Mantener la función endotelial y la vasodilatación. La THR-P prioriza la vía transdérmica para evitar el aumento de factores de coagulación y proteínas inflamatorias (como la PCR) que induce el metabolismo hepático de primer paso de los estrógenos orales.
- **Integridad Urogenital:** Revertir la atrofia vulvovaginal y mejorar la sintomatología del tracto urinario inferior (incontinencia, sequedad) mediante el uso de estriol (E3) local, minimizando la absorción sistémica innecesaria.

C. Biopredictibilidad y seguridad metabólica.

Al utilizar principios activos molecularmente idénticos a los humanos, la THR-P persigue:

- **Reconocimiento Fisiológico Total:** Asegurar que las hormonas se acoplen con total afinidad a sus receptores naturales, generando respuestas celulares previsibles.
- **Rutas Metabólicas Seguras:** Garantizar que el organismo procese las hormonas a través de las vías enzimáticas naturales (conjugación, metilación, sulfatación), produciendo metabolitos conocidos y evitando la formación de compuestos atípicos asociados a riesgos neoplásicos en mama y endometrio.

D. Personalización posológica (El enfoque “No talla única”).

Frente al modelo de dosis fijas industriales, la THR-P tiene como objetivo la individualización absoluta:

- Ajustar la potencia y combinación de la fórmula (ej. Bi-est, progesterona, DHEA) basándose en el perfil sintomático único y los resultados analíticos de cada paciente.
- Utilizar vehículos de formulación avanzada (como cremas transdermales) que permitan una liberación controlada y una absorción optimizada a través de la piel, garantizando la estabilidad sérica de los esteroides sexuales.

En conclusión, el éxito de la THR-P se mide no solo por la desaparición de los sofocos, sino por la ralentización del envejecimiento físico y mental, devolviendo a la paciente a un estado fisiológico óptimo y mejorando integralmente su calidad de vida.

3.2. Estrógenos de reemplazo: El rol del Estradiol (E2) y Estriol (E3).

3.2.1. Estradiol (E2): El pilar de la terapia sistémica

El 17-beta-estradiol es el estrógeno más potente producido por el ovario, siendo el folículo en desarrollo responsable del 95 % de sus niveles circulantes. Posee una afinidad del 100 % tanto por los receptores estrogénicos alfa (ER- α) como por los beta (ER- β), lo que explica su profundo impacto en múltiples tejidos, desde el hueso hasta el sistema nervioso central.

El estradiol se metaboliza a través de tres vías competitivas de hidroxilación.

- **Vía del 2-hidroxiestradiol (2-OH):** Se considera la ruta predominante y segura, ya que genera metabolitos con baja potencia hormonal y efectos anti-proliferativos en células de cáncer de mama.
- **Vía del 4-hidroxiestradiol (4-OH):** Es una ruta de riesgo donde los metabolitos pueden oxidarse a quinonas, las cuales dañan el ADN mediante la formación de aductos depurínicos, un proceso crítico en la iniciación del cáncer.
- **Vía 16-OH:** Produce la 16 -hidroxiestrone, asociada con una fuerte actividad estrogénica y mayor riesgo de proliferación tisular antes de su conversión a estriol. Históricamente, se ha considerado que esta vía posee un potencial carcinogénico. En diversos estudios, se han encontrado niveles de 16 -hidroxiestrone significativamente más altos (hasta 8 veces más) en tejidos mamarios cancerosos que en tejidos sanos circundantes, lo que sugiere un papel en la iniciación y progresión de tumores.

A. Funciones críticas y beneficios clínicos.

El estradiol desempeña un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis en múltiples sistemas:

- **Control Vasomotor:** Es la herramienta más eficaz para eliminar los sofocos y las sudoraciones nocturnas al estabilizar el centro termorregulador en el hipotálamo.
- **Salud Ósea:** Inhibe la reabsorción ósea al frenar la actividad de los osteoclastos, siendo esencial para prevenir y tratar la osteoporosis.
- **Función Cognitiva y Estado de Ánimo:** Mejora la memoria, la concentración y actúa como un antidepresivo natural al aumentar los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina.
- **Protección Cardiovascular (Vía No Oral):** Ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, disminuye la presión arterial y mejora el perfil lipídico (aumentando el HDL y disminuyendo el LDL).

B. La importancia crítica de la vía de administración.

Importante: el estradiol **nunca** debe administrarse por vía oral.

1. **Metabolismo de Primer Paso:** El Estradiol (E2) oral se dirige directamente al hígado, donde se metaboliza en estrona (E1), lo que genera niveles de estrona supra-fisiológicos (3 a 10 veces superiores a los normales) que pueden ser perjudiciales.
2. **Riesgo de Trombosis:** El paso hepático estimula la síntesis de factores de coagulación, aumentando significativamente el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), embolia pulmonar y accidentes cerebrovasculares.
3. **Seguridad Transdérmica:** La vía transdérmica (cremas o geles) es la más segura, ya que permite que el estradiol entre directamente al torrente sanguíneo, manteniendo niveles estables y sin aumentar el riesgo de eventos vasculares.

C. El concepto de equilibrio y respuesta tisular.

El estradiol es una hormona lipogénica (estimula el almacenamiento de grasa y celulitis) y proliferativa. Por ello, su uso debe estar estrictamente equilibrado:

- **Equilibrio con Progesterona:** El estradiol actúa como un estimulante que hace que las células del útero y de los pechos crezcan y se multipliquen. Para que este crecimiento sea seguro y no se des controle, es **obligatorio** acompañarlo siempre de **progesterona**. La progesterona funciona como un regulador que ordena la eliminación natural de las células que sobran (muerte celular programada), evitando que el tejido se engrose demasiado (hiperplasia) y protegiendo así contra el riesgo de cáncer. Por esta razón, ambas hormonas deben trabajar en equipo para mantener los tejidos sanos.

D. Posología orientativa en formulación magistral.

Para el manejo de la menopausia, las dosis deben ser bajas y ajustadas según la sintomatología:

Vía de Administración	Dosis Típica / Rango	Indicación Específica
Transdérmica	0,5 mg - 1 mg / día	Uso general / sistémico
Vaginal	1 mg - 2 mg / día	Atrofia (continuo para regenerar el epitelio)

- **Fórmulas Combinadas:** A menudo se prescribe como Bi-est (mezcla de Estradiol y Estriol), buscando reducir la carga total de E2 mediante la combinación con un estrógeno más débil y protector como el E3.

En resumen, el estradiol es una herramienta poderosa para devolver la vitalidad a la mujer menopáusica, siempre que se administre por vías **no orales** y se mantenga en perfecto balance con la progesterona micronizada.

3.2.2. Estriol (E3). El Estrógeno protector de acción local

El estriol (E3) es un metabolito del estradiol y la estrona, clasificado técnicamente como el **estrógeno más débil** de los tres principales estrógenos endógenos. En el ámbito de la Terapia Hormonal de Reemplazo Personalizada (THR-P), destaca por su elevado perfil de seguridad tisular y su eficacia específica en el tratamiento de los tejidos del tracto urogenital inferior.

A. Origen, síntesis y metabolismo.

El estriol es el estrógeno predominante durante el embarazo, siendo el más abundante detectado en la orina humana. Se sintetiza a partir de la estrona o mediante la hidroxilación del estradiol y la 16 -hidroxiestrone. A nivel metabólico, se excreta de forma directa o se procesa a través de las rutas de conjugación por sulfatación y glucuronidación, lo que garantiza una eliminación previsible y reduce el riesgo de acumulación de metabolitos tóxicos.

B. Selectividad de receptores y efecto “anti-estrogénico”.

A diferencia de los estrógenos más potentes, el estriol muestra una afinidad bioquímica particular:

- **Afinidad por Receptor Beta:** Posee una mayor afinidad relativa por los receptores estrogénicos beta (ER- β) en comparación con los alfa (ER- α). Mientras que la activación de los receptores alfa se asocia con la proliferación celular, la activación de los receptores beta suele tener efectos moduladores y protectores en los tejidos.
- **Competencia Receptorial:** Debido a su baja potencia, el estriol compite con el estradiol por los sitios de unión en los receptores. Al ocupar estos receptores sin inducir una respuesta proliferativa fuerte, actúa como un “anti-estrógeno” relativo, protegiendo tejidos sensibles como la mama de una sobreestimulación estrogénica nociva.

C. Aplicaciones clínicas y regeneración urogenital.

El uso de estriol es el estándar de oro para el manejo de los síntomas genitourinarios de la menopausia.

- **Atrofia Vulvovaginal:** Es altamente eficaz para restaurar el epitelio vaginal, mejorando la **lubricación** y tratando la dispareunia (dolor durante el coito).
- **Salud Urinaria:** Se utiliza para mitigar la incontinencia urinaria leve y reducir la frecuencia de infecciones urinarias recurrentes al mejorar la integridad y el trofismo del tejido urogenital inferior.
- **Baja Absorción Sistémica:** Cuando se administra de forma local (vaginal), su paso al torrente sanguíneo es mínimo, lo que lo convierte en una opción segura para pacientes que requieren tratamiento localizado sin una carga estrogénica sistémica elevada.

D. Formulación y posología en terapia magistral.

Dado que las cremas de estriol no suelen estar disponibles como productos industriales estandarizados, su preparación mediante formulación magistral permite ajustar la dosis exacta. Es común emplear el concepto de Bi-est, combinando estradiol (E2) y estriol (E3) en proporciones como 80:20 o 70:30 para equilibrar la potencia sistémica con la seguridad tisular.

Las dosis recomendadas en la práctica clínica son las siguientes:

Vía de Administración	Mujer Premenopáusica	Mujer Menopáusica
Transdérmica	0,5 - 1 mg / día	1 - 3 mg / día
Vaginal	0,3 - 0,5 mg (cíclico)	1 - 2 mg (continuo)

En conclusión, el estriol es un componente indispensable de la THR-P femenina, proporcionando una solución eficaz y de bajo riesgo para la salud urogenital y actuando como un factor de seguridad cuando se utiliza en terapias combinadas.

3.2.3. Estrona (E1):

El Estrógeno Predominante en la Postmenopausia. La estrona (E1) es identificada como la forma principal de estrógeno presente en la mujer tras el cese de la función ovárica. A diferencia del estradiol, cuya producción es mayoritariamente folicular, la estrona se sintetiza fundamentalmente mediante la conversión periférica de andrógenos (como la androstenediona) en el tejido muscular y, muy especialmente, en el tejido adiposo.

A. Relevancia en formulación magistral y THR-P.

En el ámbito de la terapia personalizada, el papel de la estrona ha sido reevaluado significativamente en los últimos años:

- Evolución de Fórmulas: Históricamente, la estrona formaba parte de preparaciones magistrales denominadas Tri-est (una combinación de estriol, estradiol y estrona).
- Tendencia Actual: Actualmente, la estrona se considera innecesaria en la mayoría de las formulaciones de reemplazo hormonal. Esto se debe a que el organismo posee la capacidad bioquímica de convertir el estradiol (E2) en las formas estrogénicas que el cuerpo requiera, haciendo que la suplementación directa con (E1) resulte redundante en la mayoría de los casos.

B. Perfil de riesgo y potencia biológica.

La estrona es objeto de vigilancia clínica estricta debido a su potencial proliferativo:

- Potencia y Toxicidad: Se define como un estrógeno potente que, en concentraciones elevadas o supra-fisiológicas, puede ejercer efectos dañinos en el organismo.
- Riesgo Oncológico: Niveles excesivos de estrona están estrechamente vinculados con un aumento en el riesgo de desarrollar cánceres hormonodependientes, específicamente de mama, ovario y endometrio.
- Relación con la Obesidad: Debido a que su síntesis ocurre en la grasa, las mujeres con un índice de masa corporal elevado suelen presentar niveles de estrona más altos, lo que incrementa su carga estrogénica total y los riesgos asociados.

C. Metabolismo.

El procesamiento de la estrona sigue las mismas rutas críticas descritas para el estradiol:

- Vías de Hidroxilación: Se metaboliza a través de tres vías competitivas (2-OH, 4-OH y 16-OH).
- El intermediario 16-OH: La 16 -hidroxiestrona es el metabolito intermedio que precede a la formación de estriol (E3). Sin embargo, antes de convertirse en el estriol (más débil y seguro), este intermediario posee una fuerte actividad estrogénica y potencial carcinogénico, habiéndose detectado en concentraciones hasta ocho veces superiores en tejidos mamarios tumorales en comparación con tejidos sanos.

Resumen Clínico para Formulación: En la farmacoterapia personalizada actual, la estrona suele excluirse de las fórmulas sistémicas en favor del Bi-est (E2 + E3). Esta decisión busca minimizar la carga de estrógenos con mayor potencial de daño al ADN (como los derivados de la ruta 4-OH y 16-OH de la estrona) y aprovechar la capacidad del cuerpo para autorregular su equilibrio estrogénico a partir de precursores más estables.

3.3. Progesterona (P4).La hormona de la homeostasis y protección tisular.

La progesterona (P4) utilizada en la terapia personalizada es un principio activo molecularmente indistinguible de la hormona producida de forma endógena por el cuerpo humano. Se obtiene mediante un proceso de semisíntesis de alta precisión a partir de la diosgenina, un precursor vegetal que se transforma químicamente hasta alcanzar una estructura exacta a la humana.

- Protección Tisular y Antoproliferativa: Su función principal es actuar como el contrapunto indispensable de los estrógenos. Mientras el estradiol estimula la mitosis celular, la progesterona induce la apoptosis (muerte celular programada), impidiendo el sobrecrecimiento del tejido en la mama y el endometrio. Esta acción es fundamental para prevenir la hiperplasia y reducir el riesgo neoplásico en pacientes con útero.

- **Función Neuroesteroide:** La progesterona actúa directamente en el sistema nervioso central (SNC) como precursora de la alopregnanolona. Al unirse a los receptores GABA-A, ejerce efectos ansiolíticos, sedantes y neuroprotectores. Es la herramienta clínica de elección para tratar el insomnio y la aparición de cambios bruscos y frecuentes a menudo impredecibles en el estado de ánimo que incluyen irritabilidad, ansiedad, tristeza repentina o una sensación de falta de control emocional.
- **Salud Ósea y Metabólica:** A diferencia de los estrógenos que frenan la resorción, la progesterona estimula activamente los osteoblastos, promoviendo la formación de hueso nuevo. Además, ayuda a regular los niveles de insulina, mejorando la composición corporal y actuando como una hormona termogénica.

Vías de administración: La clave farmacocinética.

La selección de la ruta de administración es el factor de seguridad más crítico en la terapia hormonal para maximizar la biodisponibilidad y minimizar riesgos vasculares.

- **Vía Transdérmica (Preferida):** Es la vía de elección para la progesterona, ya que permite la absorción directa al torrente sanguíneo, evitando el metabolismo de primer paso hepático. Esta ruta no aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) ni de embolia pulmonar, manteniendo niveles séricos fisiológicos estables.
- **Vía Oral (Limitaciones y Riesgos):** La vía oral es aceptable principalmente cuando se busca un efecto sedante intenso, aunque más del 90 % de la dosis puede ser desactivada por degradación enzimática en el sistema digestivo y el hígado.
- **Vía Vaginal:** Se utiliza para la terapia local (especialmente con estriol) para revertir la atrofia urogenital, o en protocolos de fertilidad para asegurar una alta concentración de progesterona en el tejido uterino.

Las dosis recomendadas en la práctica clínica son las siguientes:

Vía de Administración	Dosis Mujer	Dosis Hombre	Notas Clínicas y de Seguridad
Oral (Cápsulas)	100 – 300 mg/día	10 – 50 mg/día	Administración nocturna (sedante). >90 % se inactiva por primer paso hepático.
Transdérmica	10 – 50 mg/día	5 – 20 mg/día	Vía preferida para evitar degradación hepática y estabilizar niveles séricos.
Vaginal	Variable	No aplica	Concentración local alta en tejido uterino y soporte en la gestación.

4. Terapia Hormonal en la Mujer II

4.1. Atrofia Vulvovaginal, Estriol, DHEA y terapias tópicas.

4.1.1. Atrofia Vulvovaginal (AVV) y Síndrome Genitourinario de la Menopausia (GSM).

La atrofia vulvovaginal (AVV) se entiende como el conjunto de cambios fisiológicos y síntomas derivados del declive de los niveles de estrógenos sobre el epitelio vaginal y la uretra, tejidos que poseen una alta densidad de receptores para estas hormonas.

Esta condición incluye los siguientes aspectos fundamentales:

- Cambios Fisiológicos: La deficiencia hormonal provoca un adelgazamiento de las paredes de la vagina (pérdida de grosor del epitelio), así como una reducción significativa en la elasticidad y la humedad natural de los tejidos urogenitales.
- Sintomatología Clínica: Se manifiesta principalmente a través de **resequedad vaginal**, prurito (picação), irritación y dispareunia (dolor o molestias durante el acto sexual).
- Alcance Urogenital: El término a menudo se expande a “atrofia urogenital” porque no solo afecta a la vagina, sino también al tracto urinario inferior, lo que puede derivar en síntomas como frecuencia urinaria, infecciones recurrentes y debilidad en los músculos que rodean la uretra (asociada a la incontinencia).
- Contexto Hormonal: Es una manifestación característica de la menopausia y la perimenopausia, periodos donde la función ovárica disminuye y cesa, privando a estos tejidos del estímulo trófico del estradiol.

En esencia, la atrofia vulvovaginal es una condición degenerativa de los tejidos del tracto urogenital que ocurre por la falta de reposición fisiológica de hormonas, comprometiendo la integridad tisular, la lubricación y la calidad de vida de la mujer.

4.1.2. Estriol (E3): El Estándar de oro en la regeneración local vaginal.

El estriol se distingue como la variante más suave y, por consiguiente, la más segura de los estrógenos, debido a que no induce transformaciones cancerígenas en las células. Su perfil de seguridad es tan elevado que se ha utilizado incluso en el manejo del cáncer de mama, operando bajo un mecanismo de bloqueo donde ocupa los receptores hormonales e impide que los estrógenos más potentes y agresivos causen daño (Holmgren, G., et al. (2004). “Estriol and the risk of breast cancer: a definition of the problem”). Además de su papel protector, el estriol es la opción clínica de mayor efectividad para revertir la **resequedad vaginal** y restaurar la salud del tejido urogenital.

En cuanto a la forma de administración, los estrógenos aplicados por vía transdérmica —incluido el estradiol— son fundamentalmente más seguros que las presentaciones orales, ya que esta ruta evita el metabolismo de primer paso por el hígado y reduce riesgos vasculares. Sin embargo, es una norma inquebrantable que estas hormonas nunca deben administrarse sin el uso concomitante de progesterona en crema (esencial para equilibrar al estrógeno, proteger los tejidos sensibles y prevenir efectos secundarios no deseados).

Es de vital importancia destacar que existe una influencia directa de los estrógenos sobre el metabolismo **lipídico** y el balance energético debido a:

1. *Acción sobre el tejido adiposo.*

Los estrógenos actúan sobre los receptores estrogénicos ($ER\alpha$ y $ER\beta$) presentes en los adipocitos. Su naturaleza lipogénica se manifiesta principalmente en:

- Diferenciación celular: Estimulan la formación de nuevos adipocitos en depósitos subcutáneos específicos.
- Actividad Enzimática: Aumentan la actividad de la lipoproteína lipasa (LPL) en la zona glúteo-femoral, facilitando la entrada de ácidos grasos a la célula para su almacenamiento.

2. *El binomio estrógeno-insulina.*

Existe una estrecha relación entre los niveles de estrógenos y la sensibilidad a la insulina. Cuando los niveles de estrógenos son óptimos y estables (como se busca en la TRH personalizada), ayudan a la sensibilidad insulínica. Es importante recalcar su “capacidad intrínseca de generar grasa” para advertir sobre la dominancia estrogénica: un exceso de estrógenos sin el contrapunto de la progesterona puede derivar en un aumento de la resistencia a la insulina y, por ende, en una mayor acumulación de grasa abdominal y visceral.

3. *Implicación clínica en la menopausia.*

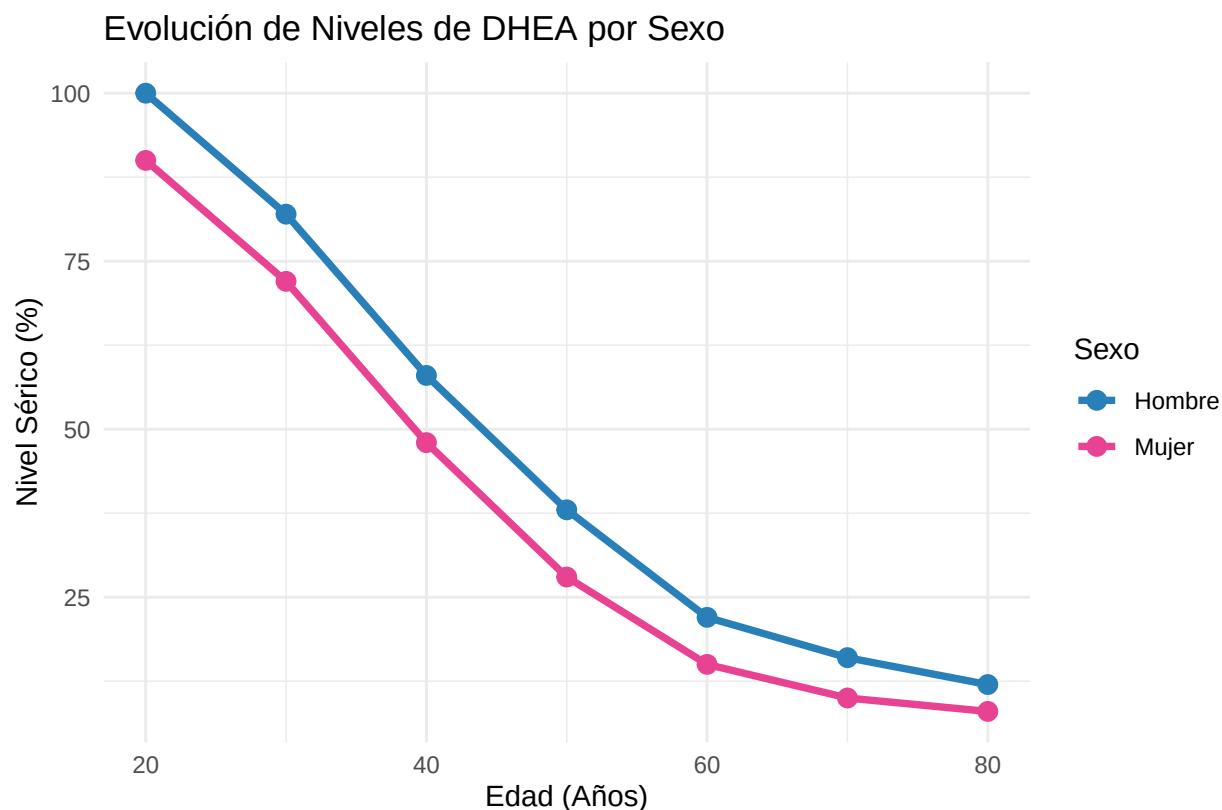
Paradójicamente, durante la menopausia, la caída de estrógenos provoca un cambio en la distribución de la grasa (pasando de ginoide a androide/abdominal). Al iniciar una TRH-P, el médico debe recordar esta naturaleza lipogénica para ajustar la dosis de manera que se recupere la protección cardiovascular y ósea sin inducir un aumento de peso no deseado y comprender que la hormona siempre buscará restaurar los depósitos de reserva biológica del organismo.

4.1.3. DHEA (Dehidroepiandrosterona): El Marcador hormonal de la longevidad y el bienestar.

La DHEA es catalogada como la “madre de todas las hormonas” y es el esteroide más abundante en el organismo humano. Producida principalmente por las glándulas suprarrenales, pero también por los testículos, ovarios, cerebro y la piel. Actúa como un precursor fundamental (aproximadamente el 40 % de nuestro estrógeno y testosterona se deriva de su conversión).

1. *El barómetro biológico de la edad.*

La DHEA es considerada el marcador biológico de la edad por excelencia debido a su patrón de declive único. Sus niveles alcanzan el punto máximo alrededor de los 20 años; a los 40 años se produce solo el 50 %, y entre los 60 y 80 años los niveles caen a un 10-20 % de su valor pico. Se asocia el mantenimiento de niveles óptimos con una mayor longevidad y la prevención de manifestaciones degenerativas del envejecimiento.



Manuel García / MetaPharmaceutical: Optimización de Terapia Hormonal

2. *Beneficios sistémicos y metabólicos.*

Los beneficios sistémicos y metabólicos de la DHEA se fundamentan en su papel como la “hormona madre” o precursor esteroideo más abundante del organismo. Al ser la base química para la síntesis de aproximadamente el 40 % de los estrógenos y la testosterona, su impacto no se limita a un solo órgano, sino que orquesta

el equilibrio funcional de múltiples sistemas que declinan con la edad. Los ejes principales de acción sistémica y metabólica son los siguientes:

- **Gestión del peso y energía:** Es conocida como una hormona **“quemadora de grasa”**. Ayuda a reducir la grasa abdominal al mejorar la sensibilidad a la insulina y estabilizar el azúcar en la sangre.
- **Salud cardiovascular:** Fortalece el músculo cardíaco, ayuda a prevenir la formación de coágulos y evita que el colesterol LDL (“malo”) se oxide, protegiendo las arterias coronarias.
- **Protección ósea:** Estimula el crecimiento óseo tanto en la membrana interna como externa, siendo clave en la prevención y reversión de la osteoporosis.

3. Salud cerebral y cognitiva.

Esta hormona no solo actúa como un componente sistémico, sino que se posiciona como un neuroesteroide clave capaz de modular la química cerebral y revertir el deterioro cognitivo mediante los siguientes ejes de acción:

- **Protección contra la neurotoxicidad del cortisol:** Una de sus funciones más críticas es proteger al cerebro y al sistema nervioso de los efectos dañinos del exceso de cortisol (la hormona del estrés). Esta acción es fundamental para prevenir el deterioro cognitivo y formas de demencia asociadas al estrés crónico.
- **Mejora de la memoria y la agudeza mental:** Se ha demostrado que la DHEA estimula la memoria a corto y largo plazo, mejora la capacidad de concentración y combate la “niebla cerebral”. En estudios comparativos, se ha identificado como uno de los estimulantes de la memoria más potentes después de la pregnenolona.
- **Prevención de enfermedades neurodegenerativas:** Mantener niveles óptimos de DHEA se asocia con una menor incidencia de padecimientos como el Parkinson y el Alzheimer. Además, ayuda a proteger el tejido cerebral de daños derivados de accidentes cerebrovasculares.
- **Bienestar psicológico y manejo del estrés:** Su uso clínico se vincula con un aumento notable en el bienestar psicológico, disminuyendo la depresión y mejorando el estado de ánimo y la capacidad para manejar situaciones tensas. Por el contrario, su deficiencia suele manifestarse como irritabilidad, intolerancia al ruido y una sensación constante de estar abrumado.

En conclusión, la DHEA no solo optimiza el rendimiento del cuerpo, sino que es esencial para mantener un pensamiento lúcido, una memoria robusta y un estado emocional equilibrado a medida que envejecemos.

4. Función inmunológica y bienestar.

Complementando su rol como guardián de la mente, la DHEA actúa como el pilar fundamental de la resiliencia biológica, fortaleciendo nuestras defensas naturales y restaurando la vitalidad emocional a través de los siguientes mecanismos:

- **Estimulación del sistema inmunológico:** La DHEA potencia la producción de anticuerpos (específicamente inmunoglobulinas G) y activa las células asesinas naturales e interleucina-2, herramientas críticas para que el cuerpo combata con éxito infecciones virales, bacterianas y parasitarias.
- **Soporte en enfermedades autoinmunes:** Su administración ha demostrado una mejoría clínica notable en padecimientos como el lupus, la colitis ulcerativa y la artritis reumatoide, ayudando al organismo a mitigar respuestas inmunes desequilibradas.
- **Prevención oncológica y longevidad:** Niveles óptimos de esta hormona actúan como un factor protector frente a diversos tipos de cáncer (como el de mama, próstata, colon e hígado), consolidando su reputación como el marcador biológico de la edad; quienes mantienen niveles altos tienden a gozar de una mayor longevidad.
- **Protección Cardiovascular:** La DHEA fortalece el músculo cardíaco y previene la oxidación del colesterol LDL (“malo”), un proceso clave para evitar la formación de placas y coágulos en las arterias coronarias.
- **Restauración del descanso y la energía vital:** La terapia con DHEA mejora significativamente la calidad del sueño y es una herramienta eficaz contra el síndrome de fatiga crónica, devolviendo al individuo el vigor y la motivación perdidos con el envejecimiento.

- Salud sexual: La DHEA actúa como la “hormona madre” o precursor fundamental que el organismo convierte en estrógeno y testosterona según sus necesidades, lo que permite restaurar el deseo sexual (libido) en ambos sexos, mejorar la potencia eréctil en hombres y aumentar la sensibilidad de los tejidos urogenitales y la producción de feromonas; resultando en una revitalización integral de la vida íntima que se ve afectada por el envejecimiento y el agotamiento adrenal provocado por el estrés crónico.

5. Administración y dosificación.

La DHEA es versátil en su aplicación, aunque existen restricciones técnicas importantes:

- Vía Oral: Disponible en cápsulas. Se recomienda preferiblemente en fórmulas de liberación sostenida para mantener niveles estables.
- Vía Transdérmica: Se aplica en forma de cremas o geles sobre la piel delgada (como la cara interna de los brazos o muñecas) para evitar el metabolismo de primer paso por el hígado.
- Vía Vaginal: Se utiliza principalmente en mujeres para regenerar el epitelio vaginal y tratar la atrofia urogenital, en forma de cremas o supositorios
- **Dosis Típicas para administrar DHEA:**

Grupo / Vía	Objetivo Sérico	Dosis General	Ajuste por Nivel Bajo
Mujeres (Sistémico)	~ 250 mcg/dl	5 – 30 mg/día	<30 mcg/dl: 25mg; ~100 mcg/dl: 12.5mg
Mujeres (Vaginal)	Acción Local	2 – 6 mg/día	Para resequedad y lubricación
Hombres (Sistémico)	400 – 500 mcg/dl	25 – 50 mg/día	<100 mcg/dl: 50mg; >100 mcg/dl: 25mg

Momento de aplicación: Se recomienda consistentemente administrar o tomar la DHEA antes de acostarse, ya que mejora la calidad del sueño y apoya los procesos reparadores nocturnos.

6. Seguridad y Monitoreo Especial.

- Análisis clínico: El examen de laboratorio adecuado debe medir DHEA-S (Sulfato de DHEA) debido a que esta presenta una estabilidad metabólica significativamente superior en comparación con la hormona base. Mientras que la DHEA simple posee una vida media muy corta y está sujeta a marcadas fluctuaciones durante el día, la DHEA-S se mantiene en concentraciones séricas constantes y mucho más elevadas al no presentar variaciones circadianas importantes. Esto permite que la toma de muestras sea más flexible y que los resultados reflejen con mayor fidelidad la reserva funcional de la glándula suprarrenal, evitando interpretaciones erróneas que podrían derivarse de los picos y valles hormonales que ocurren tras la administración de una dosis o por el ritmo biológico natural del paciente.

4.1.4. Estrategias de Formulación Magistral.

La elección de la vía de administración es el factor farmacocinético más crítico en la Terapia Hormonal Personalizada (THP), ya que determina cómo se absorben las hormonas y qué riesgos se evitan. Las vías transdérmica y vaginal son fundamentales para maximizar la biodisponibilidad y garantizar la seguridad del paciente. A continuación, se detallan los aspectos clave de estas terapias:

1. La vía transdérmica: Eficacia sistémica y seguridad.

La administración a través de la piel permite que las hormonas lleguen directamente al torrente sanguíneo, evitando el “primer paso hepático”.

- Zonas de aplicación (Reglas de Oro): Para asegurar una absorción óptima, las cremas deben aplicarse en áreas de piel delgada y bien vascularizada, como la cara interna de los antebrazos, las muñecas o la parte alta del pecho.

- Áreas a evitar: Es crucial evitar zonas con tejido adiposo (como el abdomen o los muslos), ya que la grasa puede “atrapar” las hormonas, impidiendo que lleguen a la circulación sistémica y alterando el equilibrio deseado.

2. La vía vaginal: Acción Local y soporte urogenital.

Esta vía es la preferida cuando se busca tratar síntomas específicos del tracto urogenital, minimizando la carga hormonal en el resto del cuerpo.

- Estriol (E3) para la atrofia: Debido a su escasa absorción sistémica, el estriol aplicado vaginalmente es la opción más segura para restaurar la humedad y elasticidad de la mucosa sin estimular otros tejidos.
- Testosterona para la incontinencia: La inserción vaginal de crema de testosterona (habitualmente al 2 %) es el tratamiento de elección para fortalecer los músculos que rodean la uretra, permitiendo corregir la incontinencia urinaria en pocos días.

3. Tecnología de Vehículos:

La eficacia de una terapia tópica depende no solo de la hormona, sino del vehículo (base) que la transporta.

- Matrices Fosfolipídicas: Se recomienda el uso de bases avanzadas, que utiliza tecnología de bicapa laminar y micropartículas nanosómicas.
- Liberación Controlada: Estos vehículos han demostrado científicamente facilitar la liberación transdérmica controlada de los esteroides, asegurando que la dosis prescrita sea realmente absorbida y no se quede en la superficie de la piel.

4. Protocolo de Seguridad en la Aplicación.

Para garantizar que estas terapias funcionen correctamente, se deben seguir pautas estrictas:

- Oposición con Progesterona: Ningún estrógeno (estradiol o estriol) debe usarse de forma aislada; siempre deben estar equilibrados con progesterona para proteger tejidos sensibles como la mama y el endometrio.
- Rotación de sitios: Es recomendable alternar el lugar de aplicación cada día para evitar la saturación de los receptores locales en la piel.
- Prevención de transferencia: Después de aplicar hormonas transdérmicas, se debe evitar el contacto de la zona con otras personas (pareja o niños) para prevenir la absorción accidental. Este enfoque tópico permite una reposición fisiológica precisa, imitando los niveles naturales del cuerpo y minimizando los efectos secundarios asociados a las hormonas sintéticas u orales.

5. Terapia hormonal en el hombre I

5.1. Testosterona e hipogonadismo.

La testosterona es una hormona esteroidea del grupo de los andrógenos, producida principalmente en los testículos y ovarios, con contribuciones menores de las glándulas suprarrenales. Actúa como un potente esteroide anabólico que regula el metabolismo, la función cognitiva y la salud estructural.

1. El Hipogonadismo y la Andropausia.

El hipogonadismo se define como la incapacidad de los testículos para producir niveles fisiológicos de testosterona y una cantidad normal de espermatozoides.

- Fisiopatología: El proceso es regulado por el hipotálamo y la glándula pituitaria; esta última secreta la hormona luteinizante (LH) para estimular a las células de Leydig en los testículos.
- Hipogonadismo Secundario: Ocurre cuando la pituitaria no envía la señal adecuada (LH) para producir la hormona, un cuadro similar al hipotiroidismo secundario.

- **Andropausia:** A partir de los 30 años, los niveles de testosterona en el hombre comienzan a declinar constantemente. Al llegar a los 50 años, se manifiesta la andropausia, caracterizada por pérdida de energía, libido, masa muscular y aumento de grasa abdominal.

2. Funciones fundamentales en el hombre de la Testosterona

En el hombre, la testosterona es el motor de la virilidad y la vitalidad, pero sus funciones van mucho más allá de lo sexual:

- **Salud Cardiovascular:** El músculo cardíaco posee más sitios receptores de testosterona que cualquier otro músculo del cuerpo; su presencia ayuda a prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva y a fortalecer el sistema de conducción del corazón.
- **Protección Cerebral:** Es la hormona principal para evitar el Alzheimer, además de ser crucial para mantener el enfoque, la claridad mental y una actitud asertiva ante el estrés.
- **Masa Ósea y Muscular:** Previene y revierte la osteoporosis al fortalecer la densidad ósea y es indispensable para construir y mantener el tono muscular, evitando la flacidez y el aumento de grasa abdominal.
- **Bienestar Emocional:** Su deficiencia está estrechamente ligada a la depresión andropáusica, irritabilidad y falta de motivación.

3. Importancia crítica en la mujer

Las mujeres también dependen de niveles óptimos de testosterona para una salud integral:

- **Salud sexual y libido:** Es clave para restaurar el deseo sexual y la capacidad de alcanzar el orgasmo, aumentando la sensibilidad de los tejidos genitales.
- **Incontinencia urinaria:** Se utiliza con éxito para fortalecer los músculos que rodean la uretra; aplicada vaginalmente y combinada con ejercicios de Kegel, puede eliminar la incontinencia en solo 6 a 7 días.
- **Energía y composición corporal:** Ayuda a las mujeres a mantener la fuerza muscular, reduce la celulitis al reafirmar los tejidos y proporciona la asertividad necesaria para manejar cargas de trabajo exigentes.

4. Vías de administración y dosificación

Se recomienda **evitar la vía oral** debido al metabolismo de primer paso hepático. Los métodos preferidos imitan la secreción fisiológica:

- **Vía Transdérmica (Preferida):** Permite la absorción directa al torrente sanguíneo, minimizando riesgos vasculares.
- **Vía Vaginal:** Específicamente útil en mujeres para tratar la **atrofia urogenital y la incontinencia**, utilizando cremas al 2 %.

Reglas de Oro para la Aplicación Tópica.

1. **Zonas sin vello:** Debe aplicarse en áreas como la cara interna de los brazos, hombros, detrás de las rodillas o tobillos. Los folículos pilosos contienen enzimas (5-alfa reductasa) que convierten la testosterona en DHT, aumentando el riesgo de calvicie y problemas de próstata.
2. **Evitar el tejido graso:** Las hormonas como la testosterona, la progesterona y los estrógenos son hormonas esteroideas, lo que significa que su estructura bioquímica se deriva del colesterol y son sustancias **liposolubles**, es decir, que se disuelven y tienen una afinidad natural por las grasas. Debido a esta naturaleza “amiga de la grasa”, si aplicamos estas cremas en zonas con mucho tejido adiposo, como el abdomen o los muslos, las moléculas de la hormona tienden a ser “atrapadas” y retenidas en la grasa subcutánea en lugar de movilizarse. Imagine que la grasa actúa como una esponja que secuestra la hormona, impidiendo que esta pueda cruzar hacia los pequeños vasos sanguíneos para viajar por el cuerpo. Para que el tratamiento funcione, necesitamos que la hormona llegue rápidamente a la circulación sistémica, por lo que debemos aplicarla siempre en zonas de piel delgada y bien vascularizada, como la cara interna de las muñecas, los antebrazos o detrás de las rodillas. En estos lugares, al no

haber grandes depósitos de grasa que las retengan, las hormonas pasan directamente al torrente sanguíneo, asegurando que la dosis que recetó el médico cumpla su función de devolverle el equilibrio al organismo.

Rango de dosificación de la Testosterona:

Vía / Método de Administración	Dosis Típica	Indicaciones y Notas Clínicas
Transdérmica (Hombres)	40 – 100 mg / día	Aplicar en áreas sin vello para absorción sistémica.
Transdérmica (Mujeres)	2 – 10 mg / día	Dosis ajustada para evitar efectos de virilización.
Vaginal (Mujeres)	Crema al 2 %	Tratamiento de atrofia urogenital e incontinencia.

5. Metabolismo, Seguridad y Complementos de Apoyo

La testosterona es una hormona dinámica que puede desviarse hacia rutas metabólicas adversas si no existe un equilibrio enzimático adecuado. Para garantizar que el tratamiento cumpla su función vital sin generar efectos secundarios, se recomienda el uso de los siguientes inhibidores y nutrientes de apoyo:

A. Control de la Aromatización (Conversión a Estradiol). Cuando la enzima aromatasa es excesiva, la testosterona se transforma en estradiol. En el hombre, este desequilibrio puede provocar ginecomastia, retención de líquidos y un mayor riesgo de inflamación o cáncer de próstata.

- **Crisina:** Potente inhibidor de la aromatasa. Se puede incluir al 10 % en la fórmula de la crema de testosterona o tomar 100 mg al día por vía oral.
- **Zinc (Bisglicinato):** Este mineral bloquea de forma natural la aromatasa, ayudando a mantener bajos los niveles de estrógeno. Además de proteger la próstata, previene la degeneración macular. Dosis: 25 a 50 mg al día.
- **Progesterona:** Actúa como un escudo natural contra la aromatasa en hombres mayores de 50 años, protegiendo el tejido prostático. Dosis: 10 a 50 mg (vía oral) o 5 a 20 mg (vía transdérmica).
- **Anastrozol (Arimidex):** Intervención farmacológica de precisión para casos de estradiol elevado. Se utilizan dosis muy bajas de 50 mcg al día (preparado de forma magistral) o entre 0.25 y 0.5 mg.

B. Control de la DHT y Protección Prostática.

La enzima 5-alfa reductasa puede convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT). Si sus niveles se disparan, es la responsable directa de la calvicie masculina y del crecimiento (hipertrofia) de la próstata.

- **Saw Palmetto, Pygeum y Beta-sitosterol:** Estos extractos botánicos ayudan a regular los niveles de DHT. Se recomienda una dosis de 300 mg al día de beta-sitosterol para el soporte prostático.
- **Selenio:** Nutriente esencial con doble función: es un potente antioxidante preventivo para la próstata e importante para que la tiroides convierta la hormona T4 en su forma activa T3. Dosis: 200 mcg al día.
- **Vitamina D3:** Más que una vitamina, es una pro-hormona vital para la prevención oncológica prostática. Dosis: 5,000 UI para prevención y hasta 20,000 UI para tratamiento (pudiendo llegar a 50,000 UI bajo supervisión médica).

6. Monitorización clínica y analítica

La monitorización debe ser dinámica, tratando al paciente y no solo a los resultados de laboratorio.

A. Parámetros analíticos obligatorios:

- **Testosterona Libre:** Es la fracción biológicamente activa y el marcador más importante. Los niveles objetivo suelen ser los de un varón sano de 40 años (50 a 210 pg/ml).

- Testosterona Total: Rango normal de 250 a 1000 ng/dl.
- Vigilancia de Metabolitos: Es importante medir Estradiol (mantener < 20-40 pg/ml en hombres) y DHT.
- Salud Prostática: Control de PSA Total y PSA Libre. Un PSA mayor a 2.5 ng/ml se considera elevado hoy en día y requiere supervisión estrecha.
- Momento de la Prueba: Realizar los análisis temprano por la mañana, cuando los niveles son fisiológicamente más altos.

B. Evaluación de síntomas (Monitorización clínica).

Los indicadores de una dosis óptima incluyen:

- Función sexual: Retorno del deseo y mejora de la calidad de las erecciones.
- Erecciones matutinas: Excelente indicador clínico de niveles adecuados de Testosterona en hombres.
- Estado de ánimo: La testosterona aporta tenacidad mental y asertividad. Un indicador de mejoría es el paso de una actitud “solemne y sobrecargada” a una de confianza y capacidad para enfrentar dificultades sin desmoronarse.

6. Terapias combinadas y coadyuvantes en disfunción sexual masculina.

La disfunción sexual masculina es un fenómeno complejo que trasciende la simple medición de los niveles de testosterona en sangre, ya que la respuesta sexual funciona como una “sinfonía biológica” donde diversas hormonas y neurotransmisores deben actuar de forma coordinada.

Un abordaje terapéutico exitoso requiere entender que, si bien la testosterona es el motor del deseo, su eficacia depende de un equilibrio sistémico y de la integridad de otros ejes hormonales.

Para restaurar la función sexual de manera efectiva, el diagnóstico no debe limitarse a tratar síntomas aislados, sino a identificar y corregir las causas subyacentes que bloquean la respuesta biológica:

- Factores Vasculares y Mecánicos: La erección depende de la hemodinámica circulatoria y la acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. Deficiencias hormonales crónicas pueden afectar la salud de las arterias, dificultando la firmeza y el mantenimiento del acto sexual.
- Factores Neurológicos y Emocionales: Las hormonas actúan como “mensajeros del amor” y regulan neurotransmisores en el cerebro, que es el órgano sexual más potente. Sin un soporte neuroendocrino adecuado, el deseo se apaga y la capacidad de convertir la fantasía en acción física desaparece.
- Interferencias Farmacológicas: Es imperativo evaluar el impacto de medicamentos preexistentes, como los antihipertensivos o antidepresivos, que son causas documentadas de impotencia y pueden anular los beneficios de cualquier terapia de reemplazo.

El Rol de las Terapias Combinadas: La evidencia clínica sugiere que el éxito rara vez se logra con una hormona en solitario. La combinación estratégica de Testosterona con coadyuvantes como la DHEA —conocida por mejorar la potencia eréctil y el bienestar psicológico— y la Hormona del Crecimiento (GH), esencial para la resistencia física, permite un retorno más completo a la vitalidad sexual.

Este capítulo profundiza en cómo el uso de fórmulas combinadas y nutrientes específicos (como el zinc y antioxidantes) potencia la respuesta tisular y permite al varón recuperar no solo su capacidad sexual, sino su asertividad y energía vital de forma segura y fisiológica.

6.1. El Enfoque Multifactorial de la Función Sexual

La respuesta sexual masculina no es un evento aislado producido por una sola sustancia, sino una “orquesta” biológica donde hormonas y neurotransmisores deben actuar en perfecta sincronía. Para que un varón recupere su vitalidad plena, es necesario entender que la testosterona es solo el director de esta sinfonía, pero requiere de otros “músicos” para ejecutar el acto físico con éxito. A continuación, se detalla este enfoque multifactorial basado en la sinergia de los componentes clave:

- Deseo y excitación: El impulso inicial. El proceso comienza en el cerebro, el órgano sexual más potente.

Testosterona: Es la chispa que inicia el deseo, promueve las fantasías sexuales y aumenta la sensibilidad de los órganos genitales. Sin niveles óptimos, el varón pierde el interés por la vida y la libido desaparece.

Dopamina y Noradrenalina: Estos neurotransmisores son responsables de la atracción física inicial y la respuesta de alerta necesaria para la actividad sexual.

Cortisol: Lejos de ser solo la “hormona del estrés”, en el contexto sexual el cortisol es el encargado de suministrar la energía y el entusiasmo necesarios para convertir el deseo en acción física.

- Mecanismo de la erección: Hemodinámica y potencia. Una vez despertado el deseo, la ejecución física depende de la capacidad del cuerpo para movilizar y retener sangre en los cuerpos cavernosos.

Vasopresina: Esta hormona ayuda a que la sangre se acumule de forma eficiente en el pene, facilitando el llenado necesario para la erección.

Acetilcolina: Actúa dilatando los vasos sanguíneos para permitir un flujo de entrada rápido y masivo de sangre hacia los tejidos genitales.

DHEA (Dehidroepiandrosterona): Conocida como la “hormona de la alegría de vivir”, la DHEA potencia los efectos de la testosterona. Se ha demostrado que su suplementación aumenta significativamente la potencia eréctil en hombres con disfunción, mejorando además el bienestar psicológico necesario para el desempeño.

- Resistencia y firmeza: El rol de la GH. La calidad del acto sexual no depende solo de la erección inicial, sino de la capacidad de mantenerla y de la resistencia física global.

Hormona del Crecimiento (GH/HGH): Es la responsable de la resistencia física y de mantener el tono y volumen de los tejidos genitales. La GH fomenta una erección más firme y prolongada, permitiendo además una recuperación más rápida tras el esfuerzo físico.

Efecto Sinérgico: La falta de GH se manifiesta clínicamente como fatiga persistente y flacidez abdominal, factores que impactan directamente en la autoconfianza y la capacidad de resistencia durante el coito.

- Coadyuvantes y factores de equilibrio. Para que esta orquesta funcione, el terreno metabólico debe estar preparado:

Apoyo Nutricional: Nutrientes como el Zinc y la Vitamina E son esenciales para el funcionamiento de las glándulas sexuales y para mantener los tejidos flexibles y elásticos.

Monitorización de Metabolitos: Es vital vigilar que la testosterona no se desvíe hacia el estradiol (que puede disminuir el deseo) o un exceso de DHT, manteniendo el equilibrio mediante inhibidores naturales como la crisina o la progesterona.

En resumen, tratar la disfunción sexual masculina únicamente con testosterona es un error común; el éxito clínico reside en equilibrar simultáneamente el eje adrenal (cortisol/DHEA), el eje pituitario (GH/vasopresina) y el soporte nutricional adecuado.

6.2. Terapias Combinadas: El Rol de la DHEA y la Testosterona

La evidencia clínica y los estudios de longevidad sugieren que el éxito del reemplazo hormonal rara vez se encuentra en una sola hormona; por el contrario, la combinación de niveles fisiológicos de testosterona y

DHEA suele ser muy superior a la monoterapia. Esta sinergia permite no solo restaurar la función sexual, sino también revertir marcadores biológicos del envejecimiento.

- DHEA como coadyuvante: La “hormona de la alegría de vivir”.

La DHEA (dehidroepiandrosterona) es la hormona esteroide más abundante en el cuerpo durante la juventud, pero sus niveles declinan linealmente con la edad, llegando a ser apenas un 10-20 % del pico máximo al alcanzar los 60 años. Es conocida como la “hormona de la alegría de vivir” debido a su impacto directo en el bienestar físico y psicológico.

Potenciación de la Testosterona: La DHEA actúa como un precursor que el cuerpo puede convertir en testosterona según sea necesario, potenciando sus efectos anabólicos y revitalizantes. Dosis recomendada: Para hombres con niveles bajos (DHEA-S inferior a 100 mcg/dl), se recomienda una dosis de 25 a 50 mg diarios, preferiblemente por la noche, para restaurar la vitalidad característica de los 40 años.

- Sinergia en el metabolismo y la composición corporal.

Ambas hormonas trabajan en equipo para reprogramar el metabolismo masculino, atacando los signos físicos que más afectan la autoconfianza del varón:

Reducción de grasa abdominal: Tanto la testosterona como la DHEA son eficaces para disminuir los niveles de insulina, la hormona responsable de almacenar grasa en la parte media del cuerpo. Esta combinación ayuda a eliminar la “panza de la edad mediana” y los depósitos de grasa lipogénica.

Mejora de la masa muscular: Mientras la testosterona construye el tejido muscular y aumenta el tono, la DHEA fortalece los músculos y apoya la estructura proteica del cuerpo.

Impacto en la autoconfianza: Un cuerpo con mejor composición física (menos grasa y más músculo) genera un aumento en la asertividad, la tenacidad mental y la autoestima. Esta mejora en la imagen corporal y el vigor mental se traduce directamente en un mejor desempeño sexual, eliminando la ansiedad por el rendimiento y devolviendo al hombre su sentido de masculinidad.

- Consideraciones de Seguridad.

Al utilizar esta combinación, es fundamental monitorizar los niveles de estradiol, ya que tanto la testosterona como la DHEA pueden aromatizarse en estrógeno. El objetivo es mantener el estradiol por debajo de 20-40 pg/ml para evitar efectos secundarios como ginecomastia o inflamación prostática, utilizando inhibidores de la aromatasas si fuera necesario.

6.3. Coadyuvantes Nutricionales y Fitoterapia

Para maximizar los resultados de la terapia hormonal y restaurar plenamente la vitalidad masculina, no basta con ajustar los niveles de hormonas bioidénticas. Es fundamental proporcionar al organismo las materias primas y el entorno circulatorio necesarios para que estas hormonas actúen con eficacia. Las fuentes identifican una serie de “ayudas nutricionales” que actúan sinérgicamente sobre la producción endógena y la salud vascular.

- **Zinc Mineral esencial:** Es un mineral crítico para el varón, ya que se ha demostrado que aumenta la producción natural de testosterona y mejora la función inmunológica. Además, actúa como un inhibidor natural de la aromatasas, ayudando a mantener el equilibrio frente al estrógeno. Las fuentes destacan que las ostras son su fuente natural más rica, funcionando como un afrodisíaco biológico al proporcionar los niveles necesarios para la salud prostática y la sensibilidad de los sentidos.

- **Ginkgo Biloba** Este extracto vegetal es fundamental para la ejecución física del acto sexual, ya que mejora significativamente el flujo sanguíneo, actuando incluso a nivel de la microcirculación en los vasos más pequeños de las extremidades. Debido a que su efecto es acumulativo, suele requerir hasta dos meses de uso constante para que sus beneficios se manifiesten plenamente.

- **Ginseng Siberiano:** Clasificado como un adaptógeno, ayuda a las glándulas suprarrenales a gestionar el estrés. Al reducir la carga de estrés y la depresión asociada, funciona como un potente potenciador de la libido, devolviendo el entusiasmo y la energía necesaria para la actividad sexual.

- **Maca:** Esta planta peruana es ampliamente reconocida por sus propiedades para mejorar el deseo sexual y potenciar los efectos de la testosterona, siendo un coadyuvante ideal para varones que sienten que han perdido su “chispa” habitual.
- **Arginina** Este aminoácido cumple una doble función: estimula la secreción de la Hormona del Crecimiento (GH) y favorece la vasodilatación mediante la relajación de los vasos sanguíneos, lo cual es esencial para una erección firme.

6.4. El Impacto de Medicamentos y Estilo de Vida

El éxito de una terapia de reemplazo hormonal no depende únicamente de la calidad de los suplementos bioidénticos, sino también de la eliminación de factores externos que sabotean el equilibrio endocrino. Muchos fármacos de uso común y hábitos alimenticios actúan como bloqueadores químicos, anulando los beneficios del tratamiento y perpetuando síntomas como la fatiga y la disfunción eréctil.

- Interferencia de medicamentos preexistentes.

Un obstáculo clínico frecuente es el uso de fármacos que el paciente ya toma para otras condiciones crónicas, los cuales a menudo son la verdadera causa de sus problemas sexuales y metabólicos:

Medicamentos para la hipertensión (Beta-bloqueadores):

Fármacos como el Atenolo o Lopressor son causas documentadas de impotencia. Además de afectar la función eréctil, estos medicamentos actúan como “anti-tiroideos” al bloquear la conversión de la hormona T4 en su forma activa T3, lo que garantiza prácticamente un aumento de peso en el paciente y complica la recuperación de la vitalidad. Casos clínicos muestran que, incluso con testosterona suplementaria, la disfunción eréctil puede no mejorar significativamente si estos fármacos siguen presentes en altas dosis.

Antidepresivos (ISRS):

Sustancias como el Prozac tienen como efectos secundarios comunes la pérdida severa de la libido, la fatiga crónica y la debilidad. Estos fármacos suelen elevar los niveles de estrógeno en el hombre, lo que genera un ciclo vicioso de aumento de peso y depresión secundaria. En muchos casos, los pacientes son diagnosticados erróneamente con desórdenes psiquiátricos cuando el problema subyacente es un simple desequilibrio hormonal que el antidepresivo solo logra enmascarar o empeorar.

- Factores de estilo de vida: Los sabotadores metabólicos.

La nutrición y el consumo de sustancias recreativas juegan un papel crítico en la disponibilidad de las hormonas en el torrente sanguíneo:

El Azúcar: Es considerado uno de los mayores enemigos de la virilidad. El consumo excesivo de azúcar eleva el colesterol más rápido que las grasas y tiene el efecto directo de aumentar los niveles de estrógeno en el varón. Además, provoca picos de insulina que derivan en hipoglucemia reactiva, causando la “niebla cerebral” y el agotamiento profundo que muchos hombres experimentan entre las 3 y las 4 de la tarde.

El Alcohol: Su consumo reduce drásticamente la disponibilidad de testosterona libre y disminuye la capacidad de respuesta física ante el estímulo sexual. Bioquímicamente, el alcohol compite por el glutatión necesario en el hígado para la excreción de estrógenos; al estar el hígado ocupado procesando el alcohol, los niveles de estrógeno en sangre aumentan, sabotando el equilibrio androgénico.

En conclusión, para que la terapia hormonal sea efectiva, es imperativo realizar una revisión profunda de la “botica” del paciente y su dieta. Sin retirar estos bloqueadores químicos y metabólicos, el organismo no podrá responder adecuadamente a los mensajeros del bienestar que son las hormonas bioidénticas.

6.5. Monitorización y Expectativas Clínicas

El éxito de una terapia hormonal combinada no debe evaluarse únicamente a través de fríos datos estadísticos, sino mediante la mejoría real en la calidad de vida del paciente. En la práctica clínica, la premisa fundamental

es “tratar al paciente y no a los análisis de sangre”, reconociendo que el individuo es el mejor experto en su propio cuerpo.

Para calibrar la eficacia del tratamiento, se deben considerar los siguientes hitos clínicos:

Erecciones Matutinas (El “Termómetro” Biológico): Son el indicador clínico por excelencia de que los niveles de testosterona son fisiológicamente adecuados para ese varón en particular. Muchos hombres pueden presentar niveles de laboratorio en el rango bajo pero mantener sus erecciones matutinas, lo que sugiere que no requieren un reemplazo agresivo. Por el contrario, despertar sin esta “gloria matutina” suele ser la primera señal de alerta del inicio de la andropausia.

Cronología de la Respuesta (El factor tiempo): Es vital gestionar las expectativas del paciente respecto a la velocidad de los resultados.

- Corto plazo: La sensibilidad física y los niveles de energía pueden empezar a mejorar en cuestión de días o pocas semanas tras alcanzar el equilibrio.
- Medio plazo (6 semanas): Este es el punto de inflexión donde suele retornar el deseo sexual y las fantasías, indicando que la testosterona y la progesterona están actuando eficazmente en los receptores cerebrales.
- Largo plazo (4 meses): Los beneficios psicológicos profundos, como la capacidad para manejar el estrés y el optimismo vital aportado por la DHEA, suelen ser plenamente notables tras cuatro meses de terapia constante.

Límites del Tratamiento y Enfoque Integral: Es importante que tanto el médico como el paciente mantengan expectativas realistas. Las hormonas son “mensajeros del amor” que facilitan la respuesta biológica, pero no pueden resolver crisis de pareja ni problemas psicológicos profundos que no tengan una raíz endocrina. En casos donde la libido mejora pero la relación sigue fracturada, la terapia de pareja se convierte en el coadyuvante necesario, ya que las hormonas no son una “solución mágica” para problemas de convivencia o comunicación.

Finalmente, la reacción al tratamiento es el paso definitivo para confirmar el diagnóstico. Si la salud y el ánimo mejoran significativamente, el esquema hormonal es correcto; de lo contrario, se debe realizar un “ajuste fino” de las dosis basándose en los síntomas clínicos persistentes más que en los valores de referencia del laboratorio.

7. Hormonas Tiroideas

7.1. T3 y T4 en formulaciones personalizadas, microdosificación y estabilidad.

Es fundamental comprender que las hormonas tiroideas son los directores de orquesta del metabolismo celular. Sin una función tiroidea adecuada, ninguna célula del cuerpo puede producir energía de manera eficiente, lo que afecta desde la temperatura corporal hasta la claridad mental.

Los puntos clave para introducir estas dos moléculas esenciales (T4 y T3) son:

La Dualidad T4 y T3: La glándula tiroides produce dos tipos principales de hormonas. La **T4 (tiroxina)** representa aproximadamente el 90 % de la secreción glandular, pero es esencialmente una hormona de almacenamiento o inactiva. Por otro lado, la **T3 (triyodotironina)** es la forma biológicamente activa y la responsable de casi todas las funciones metabólicas, siendo entre 3 y 5 veces más potente que la T4.

El Proceso de Conversión: Para que el cuerpo pueda utilizar la tiroides, debe convertir la T4 en T3. Este proceso de “activación” ocurre principalmente fuera de la glándula tiroides: el hígado es responsable de aproximadamente el 60 % de esta conversión, seguido por los riñones y el intestino. Si estos órganos no

funcionan bien o si faltan nutrientes como el **selenio**, la conversión falla y el paciente sufre síntomas de hipotiroidismo aunque su glándula produzca suficiente T4.

Impacto Sistémico: Estas hormonas no tienen un solo órgano diana; actúan en prácticamente cada célula. Regulan el ritmo al que se queman las calorías, mantienen la temperatura corporal, controlan el colesterol, estimulan el crecimiento del cabello y son vitales para la memoria y la velocidad del pensamiento.

El Gran Error Clínico: La medicina convencional suele centrarse únicamente en medir la T4 y la TSH (hormona estimulante de la tiroides). Sin embargo, las fuentes advierten que muchos pacientes tienen niveles de T4 “normales” en los análisis pero se sienten profundamente fatigados porque su cuerpo es incapaz de convertir esa T4 en la T3 activa. Es lo que se conoce a veces como “hipotiroidismo celular” o secundario.

En resumen, no se puede tratar la tiroides simplemente “rellenando” el tanque con T4 sintética (como Synthroid o Levotiroxina); el éxito clínico depende de asegurar que la T3 activa llegue al núcleo de las células para encender el motor metabólico.

7.2. Formulaciones Personalizadas y T3 de Liberación Prolongada.

Debido a la dificultad de conseguir T3 comercializada y de que además la que se consigue por ejemplo en EEUU (Cytomel) es de acción rápida y corta duración (aproximadamente tres horas), lo que puede provocar fluctuaciones bruscas de energía, se recomiendan el uso de fórmulas magistrales personalizadas:

T3 - Liberación prolongada: Las farmacias formulistas pueden preparar T3 en cápsulas de liberación prolongada, lo que permite mantener niveles estables en sangre con una o dos tomas diarias.

Combinaciones T3/T4: El enfoque más exitoso suele ser una combinación de ambas hormonas, permitiendo que el cuerpo disponga tanto de la forma activa inmediata como de una reserva para conversión.

Fórmula tipo:

T4.....38 mcg
T3.....9 mcg

Cápsulas liberacion prolongada n° 100

7.3. Microdosificación y Ajuste Progresivo (Fine-Tuning).

Para el éxito clínico en el manejo de las hormonas tiroideas, especialmente cuando se introduce la T3 (triyodotironina), la regla de oro es el principio de “comenzar con dosis bajas e ir despacio” (start low, go slow). Debido a que la T3 es la forma biológicamente activa y de acción rápida, un exceso inicial puede provocar efectos secundarios incómodos, lo que hace que la microdosificación y el ajuste progresivo sean esenciales.

- **Dosis inicial de T3:** Se recomienda iniciar con dosis muy pequeñas, como 7.5 mcg de T3 de liberación prolongada, una o dos veces al día.

- **Dosis de T4:** A menudo se combina con dosis estándar de T4 (levotiroxina), como 0.125 mg, ajustándolas según la respuesta individual.

El ajuste de la dosis no debe ser abrupto. El cuerpo requiere tiempo para adaptarse al nuevo nivel metabólico.

- **Intervalos de ajuste:** Las dosis deben incrementarse gradualmente cada 10 a 14 días. Este periodo permite observar cómo reacciona el sistema cardiovascular y el sistema nervioso antes de añadir más hormona.

Vigilancia de efectos secundarios: Durante este proceso se debe monitorizar la aparición de palpitaciones, nerviosismo, temblores o dolores de cabeza, señales de que la dosis podría estar aumentando demasiado rápido para la tolerancia del paciente.

Monitorización Basada en Síntomas vs. Laboratorio.

Aunque los análisis de sangre son útiles, el ajuste fino depende de la clínica del paciente, ya que los rangos de “normalidad” del laboratorio son a menudo demasiado amplios y arbitrarios.

- **Indicadores de mejoría:** Se considera que se está alcanzando la dosis óptima cuando desaparecen síntomas como la fatiga matutina, la piel seca, las uñas quebradizas y la intolerancia al frío. Temperatura corporal: Un barómetro físico clave es la temperatura basal; si el paciente sigue sintiéndose “frío” (especialmente por la noche), es un indicio de que aún requiere un ajuste al alza. Claridad mental: El cese de la “niebla cerebral” y la recuperación de la velocidad del pensamiento son signos de que la T3 está llegando eficazmente al cerebro.

7.4. Estabilidad y Calidad Farmacéutica.

La formulación de hormonas tiroideas presenta desafíos de estabilidad que requieren rigor técnico en la farmacia formulista:

- **Estabilidad del Principio Activo (API):** Factores como el orden de mezcla y la inclusión de solubilizantes son críticos. Por ejemplo, en preparaciones tópicas, si el API cristaliza fuera de la solución, su biodisponibilidad y eficacia disminuyen drásticamente.

- **El Reto de trabajar en microgramos:** Dado que las hormonas tiroideas son extremadamente potentes y se dosifican en microgramos (mcg), cualquier desviación mínima en la mezcla puede resultar en una sobredosis o en una dosis ineficaz.

- **Precisión en la Mezcla:** Una mezcla no uniforme puede crear “bolsas” de cristales hormonales dentro de la cápsula o el vehículo, lo que provocaría una liberación errática de la hormona en el organismo.

- **Variabilidad entre Farmacias Formulistas:** Estudios han demostrado que la potencia de las preparaciones hormonales magistrales puede variar significativamente entre distintas farmacias si no se siguen estándares rigurosos, con desviaciones registradas de hasta un 30 % respecto a la etiqueta.

- **Influencias Externas y Estabilidad de la Conversión Metabólica:** La estabilidad del tratamiento no solo depende de la cápsula, sino del entorno bioquímico del paciente, que puede bloquear la conversión de la hormona de almacenamiento (T4) a la forma activa (T3).

- Bloqueadores Farmacológicos: Estatinas: Medicamentos para el colesterol (como Lipitor o Zocor) disminuyen los niveles de coenzima Q-10, un factor esencial para la conversión de hormonas tiroideas.
- Beta-bloqueantes: Fármacos para la presión (como Atenolol o Lopressor) actúan como agentes “anti-tiroideos” al impedir directamente la conversión de T4 en T3 activa.
- Soporte Nutricional Crítico: La falta de materias primas específicas desestabiliza el motor metabólico. Se requiere de Selenio, Zinc, Hierro y aminoácidos como la tirosina y cisteína para que las enzimas deiodinasas (interruptores) activen la hormona.
- El Factor Yodo: El yodo es indispensable para la secreción tiroidea, pero debe manejarse con precaución; un exceso puede bloquear la glándula, por lo que debe suplementarse siempre en combinación con selenio para proteger el tejido.

Resumen para el clínico.

Para un tratamiento tiroideo exitoso, el farmacéutico y el médico deben priorizar la forma activa T3, utilizar vehículos de liberación sostenida para evitar picos plasmáticos y asegurar la estabilidad de la fórmula protegiéndola de la humedad y temperaturas inadecuadas.

8. Eje adrenal y estrés crónico

El sistema endocrino cuenta con un mecanismo de vigilancia y supervivencia de alta precisión conocido como el eje **Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA)**. Este eje es el responsable de coordinar la respuesta del organismo ante cualquier amenaza, ya sea física, emocional o bioquímica. Sin embargo, en el entorno moderno, el estrés ha dejado de ser una respuesta puntual para convertirse en un estado crónico, lo que deriva en un desequilibrio sistémico que afecta la vitalidad, el peso y la claridad mental.

1. La Fisiología de la Respuesta al Estrés: Cuando el cerebro percibe un estresor, el hipotálamo envía una señal a la glándula pituitaria para que libere la hormona ACTH. Esta sustancia viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales —pequeños órganos situados sobre los riñones— ordenando la producción de cortisol y adrenalina.

El Cortisol como Hormona de Supervivencia: En una fase de alarma, el cortisol eleva los niveles de azúcar en sangre para proporcionar energía inmediata, aumenta la frecuencia cardíaca y suprime funciones no esenciales para la lucha o la huida, como la digestión y la reproducción.

El Rol de la ACTH: Es el regulador de la vigilancia y la resistencia al estrés; su deficiencia se manifiesta clínicamente a través de una tez pálida, dificultad para concentrarse y una baja tolerancia a las presiones externas.

2. De la Resistencia al Agotamiento Adrenal.

La sintomatología del eje adrenal varía drásticamente dependiendo de si el paciente se encuentra en una fase de resistencia (exceso) o de agotamiento (deficiencia). El cortisol no es solo una “hormona del estrés”, sino un regulador crítico del metabolismo, la presión arterial y la respuesta inflamatoria.

- Fase de Exceso: Cortisol Elevado

En esta etapa, el cuerpo está en una alerta constante, a menudo descrita como el estado de “cableado pero cansado” (wired but tired). Los signos clave incluyen:

- **Alteraciones del Sueño y Ánimo:** Insomnia persistente, dificultad para calmarse antes de dormir, ansiedad, irritabilidad y sentimientos de estar sobrecargado.
- **Signos Físicos:** Aparición de la “cara de luna llena” (rostro redondeado y edematoso) y, en casos marcados, la “joroba de búfalo” (acumulación de grasa en la zona cervical posterior).
- **Disfunción Metabólica:** Acumulación predominante de grasa abdominal profunda, hipertensión arterial, antojos intensos de azúcar y niveles elevados de glucosa en sangre.
- **Degradación de Tejidos:** Debilitamiento óseo (osteoporosis), pérdida de masa muscular y piel delgada que cicatriza lentamente.

- Fase de Agotamiento: Cortisol Deficiente

Cuando las glándulas suprarrenales ya no pueden mantener la demanda de estrés, los niveles caen por debajo de lo fisiológico, provocando un colapso de la vitalidad.

- **Fatiga Profunda:** Un agotamiento crónico que no mejora con el descanso, a menudo más severo por la tarde-noche.
- **Inestabilidad Glucémica:** El cortisol es vital para mantener el azúcar en sangre; su falta provoca hipoglucemia reactiva, manifestada como temblores, mareos y confusión mental si se salta una comida.
- **Hipotensión y Mareos:** Baja presión arterial y hipotensión postural (mareo al ponerse de pie rápidamente).
- **Inflamación y Sensibilidad:** Al perderse el principal antiinflamatorio del cuerpo, aumentan las alergias, el asma, los dolores articulares y la sensibilidad excesiva a productos químicos o ruidos fuertes.

- Estado Mental: Sensación de desamparo, “niebla cerebral”, dificultad para concentrarse y pérdida de la capacidad de respuesta ante cualquier mínimo estresor.

Nota clínica: El diagnóstico no debe basarse solo en un valor aislado de laboratorio, sino en la evolución de estos síntomas a lo largo del día, ya que el cortisol debe seguir un ritmo circadiano natural (alto por la mañana y bajo por la noche) para ser funcional.

8.1. Hidrocortisona: El Reemplazo del Cortisol.

La hidrocortisona es el nombre farmacéutico del cortisol natural, la principal hormona de supervivencia producida por la corteza de las glándulas suprarrenales. En el contexto de la terapia hormonal, su uso no busca la supresión inmunológica (como ocurre con las dosis farmacológicas de corticoides sintéticos), sino la restauración de los niveles fisiológicos para devolver al organismo su capacidad de respuesta ante el estrés.

Diferencia entre Hidrocortisona Natural y Derivados Sintéticos.

Es fundamental distinguir entre la hidrocortisona bioidéntica y sus análogos sintéticos como la prednisona, la metilprednisolona o la dexametasona.

- Afinidad Psicológica: La hidrocortisona natural es significativamente más activa a nivel psicológico; mientras que los sintéticos pueden inducir estados de psicosis o confusión en pacientes sensibles, el reemplazo con cortisol natural tiende a estabilizar el ánimo y eliminar la depresión ligada al agotamiento.
- Seguridad Ósea: En dosis fisiológicas (alrededor de 20 mg diarios), la hidrocortisona no provoca pérdida de masa ósea, a diferencia de los sintéticos que, incluso en dosis bajas, pueden iniciar procesos de osteoporosis si no se vigilan estrechamente.

Uso Terapéutico en el Agotamiento Adrenal. Cuando un paciente presenta un cuadro de fatiga crónica profunda y niveles de cortisol por debajo de los rangos óptimos, la administración de hidrocortisona actúa como un “periodo de descanso” para las glándulas suprarrenales. Al suministrar una pequeña cantidad de hormona externa, las glándulas dejan de estar bajo la presión constante de la ACTH (hormona pituitaria), lo que les permite regenerar sus propias reservas celulares y retomar la producción endógena meses después.

Dosificación y Cronobiología.

La hidrocortisona debe administrarse imitando el ritmo natural del cuerpo para evitar efectos secundarios y optimizar la energía:

Dosis Fraccionadas: Debido a que el cuerpo utiliza el cortisol con gran rapidez, la dosis total diaria (frecuentemente entre **15 y 25 mg**) debe dividirse en dos a cuatro tomas.

Sincronización Circadiana: La dosis más alta debe tomarse inmediatamente al despertar para facilitar el “encendido” metabólico, con dosis menores al mediodía y a media tarde.

Restricción Nocturna: **No debe administrarse antes de acostarse**, ya que el cortisol es una hormona de alerta y su presencia nocturna interferiría con el sueño profundo y la secreción de melatonina.

La Sinergia Obligatoria: Cortisol y DHEA.

El cortisol es, por naturaleza, una hormona catabólica, lo que significa que “consume” o descompone tejidos para liberar energía rápida. Para evitar el desgaste de la masa muscular, la piel y el hueso, la hidrocortisona debe equilibrarse siempre con hormonas anabólicas.

- Balance Metabólico: La DHEA es el contrapeso ideal, ya que construye y repara los tejidos que el cortisol desgasta.

- **Protección Tisular:** Esta combinación permite que el paciente recupere su resistencia al estrés y su presión arterial sin sufrir los efectos de “cara de luna llena” o pérdida de colágeno típicos del exceso de glucocorticoides.

Seguridad y Signos de Sobredosificación.

El monitoreo clínico es superior a las pruebas de papel para ajustar la dosis de hidrocortisona. El médico y el paciente deben estar alerta ante signos de exceso, tales como: - Excitación constante o euforia injustificada. - Retención de líquidos o hinchazón facial (cara redondeada). - Aparición de una acumulación de grasa en la parte superior de la espalda (“joroba de búfalo”).

En ausencia de estos signos y ante la desaparición de la fatiga, los mareos posturales y los antojos de sal, se considera que el paciente ha alcanzado su punto dulce fisiológico.

8.2. DHEA: El Marcador de Resiliencia y Longevidad.

La DHEA (dehidroepiandrosterona) es considerada la hormona esteroide más abundante en el cuerpo humano durante la juventud y es producida mayoritariamente por las glándulas suprarrenales, aunque también se sintetiza en los testículos, ovarios, cerebro y piel. A menudo se le denomina como la “hormona madre” o la “hormona de la alegría de vivir”, debido a su papel crucial como precursora de otras hormonas sexuales y su impacto directo en el bienestar físico y emocional.

Funciones, impacto de su deficiencia y su manejo clínico:

- Fisiología y el Marcador Biológico de la Edad

La DHEA es única porque sus niveles siguen una trayectoria lineal muy clara con el envejecimiento: Pico de juventud: Comienza a aparecer a los 6 años y alcanza su nivel máximo entre los 20 y 25 años.

Declive progresivo: A los 40 años, los niveles suelen estar al 50 %; para los 60-80 años, han caído a un 10-20 % de su valor pico.

Indicador de longevidad: Debido a este declive constante, se considera el mejor marcador biológico de la edad; los individuos con niveles más altos de DHEA tienden a presentar una mayor longevidad y un envejecimiento más saludable.

- Funciones Clave en el Organismo.

La DHEA actúa tanto por sí misma como a través de sus metabolitos activos (andrógenos y estrógenos), aportando múltiples beneficios:

Metabolismo y Composición Corporal: Es conocida como una hormona que quema grasa. Ayuda a reducir la grasa abdominal y mejora la sensibilidad a la insulina, mientras fortalece el tejido muscular y el tono físico.

Bienestar Psicológico: Lucha contra la ansiedad y la depresión, mejorando el estado de ánimo, la energía y la capacidad para manejar el estrés diario.

Función Cognitiva: Optimiza la memoria y la agudeza mental. Se encuentra en concentraciones muy altas en el cerebro, donde actúa como un neuroesteroide.

Salud Sexual: Mejora significativamente la libido, especialmente en mujeres, y potencia la función eréctil en hombres con disfunción.

Sistema Inmunológico: Estimula la producción de anticuerpos e interleucina-2, reforzando las defensas contra infecciones virales, bacterianas y parasitarias.

Protección Ósea y Cardiovascular: Ayuda a prevenir la osteoporosis al estimular el crecimiento óseo. Protege el corazón al evitar la oxidación del colesterol LDL y mejorar la flexibilidad arterial.

- DHEA y Estrés Crónico.

Existe una relación inversa entre el estrés y los niveles de DHEA. En situaciones de tensión prolongada, las glándulas suprarrenales se agotan, priorizando la producción de cortisol y sacrificando la de DHEA. El amortiguador del cortisol: La DHEA controla los efectos catabólicos (destructivos) del exceso de cortisol en los tejidos.

- Manifestaciones Clínicas de la Deficiencia.

La falta de DHEA puede manifestarse a través de signos físicos y emocionales sutiles pero impactantes:

- Apariencia: Piel y ojos secos, cabello sin vida, pérdida de vello en axilas y zona púbica, y cara con aspecto cansado o tenso.
- Estado físico: Debilidad muscular, fatiga crónica, baja resistencia al ruido y dificultad para subir escaleras (especialmente en mayores de 65 años).
- Estado emocional: Falta de entusiasmo, inseguridad, tristeza y apatía.

- Monitorización y Suplementación.

El reemplazo de DHEA debe ser personalizado y monitorizado cuidadosamente para evitar desequilibrios:

Pruebas de Laboratorio: El examen adecuado es el de **DHEA-S (sulfato de DHEA)**, ya que es más estable que la DHEA simple.

Objetivo terapéutico: Se busca restaurar los niveles a los rangos de una persona sana de 40 años (aprox. 250 mcg/dl en mujeres y 400-500 mcg/dl en hombres).

Dosificación común:

Mujeres: **5 a 25 mg** diarios.

Hombres: **25 a 50 mg** diarios (preferiblemente por la noche).

Seguridad: El **efecto secundario** más común por exceso es el **acné o piel grasa**. En hombres, es vital monitorizar los niveles de **estradiol**, que no deberían superar los 20-40 pg/ml durante el tratamiento.

8.3. Estrategias de Recuperación y Equilibrio.

La restauración del eje adrenal requiere un enfoque multinivel que combine el soporte nutricional, el estilo de vida y, en casos necesarios, la reposición hormonal:

- Soporte Nutricional: Las glándulas suprarrenales requieren de materias primas específicas para su reparación. Se recomienda el uso de **Vitamina C** (1 g tres veces al día) y **Niacina** (Vitamina B3) para apoyar la producción de energía celular.
- Fitoterapia y Adaptógenos: El uso de plantas adaptógenas es fundamental para normalizar la liberación de cortisol y mejorar la resistencia global del sistema.
- Terapia Hormonal Sustitutiva: En situaciones de agotamiento profundo, se puede considerar el uso de hidrocortisona natural en dosis fisiológicas muy bajas para permitir que las glándulas descansen y se regeneren.

En conclusión, el tratamiento del estrés crónico no debe limitarse a la gestión psicológica; es una intervención biológica que busca proteger la integridad de las glándulas suprarrenales para devolver al paciente su capacidad de respuesta y resiliencia ante la vida.

9. Metabolismo y composición corporal.

Influencia hormonal en el metabolismo, peso y resistencia a la insulina.

10. Tricología Hormonal

Formulas Magistrales y papel hormonal en la caída capilar.

11. Medicina Integrativa.

Fitoterapia y Nutracéuticos de apoyo a la terapia hormonal.

12. Formas Farmacéuticas e innovación.

Nuevos vehículos y nuevas bases transdérmicas, tecnologías emergentes y visión futura.

13. Revision anual y actualización científica.

Revisión de tendencias y nuevas evidencias científicas en formulación hormonal.

Alopecia

Sección que recopila soluciones tópicas y cápsulas orales basadas en la tecnología de vehículos específicos.

13.1. Alopecia Androgénica (AGA) - Tópica

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
Finasteride	0.25 %
TrichoSol™	c.s.p 100 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
Latanoprost	0.005 %
TrichoFoam™	c.s.p 150 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
I-Grantine	0.5 %
TrichoSol™	c.s.p 100 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
17 α Estradiol	0.025 %
Minoxidil	5 %
TrichoSol™	c.s.p 100 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

13.2. AGA con Menopausia

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
Cafeisome	5 %
Latanoprost	0.005 %
TrichoSol™	c.s.p 120 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
17 α Estradiol	0.025 %
TrichoSol™	c.s.p 120 mL

Posología: Aplicar 1 o 2 veces/día sobre cabello seco.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
-------------------------------	--------------------------

13.3. Higiene y Cuidado Capilar (AGA)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Prostaquinona	3 %
TrichoOil™	c.s.p 60 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Cafeisome	3 %
D-Pantenol	5 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Piridoxina (Vit B6)	0.5 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

13.4. Alopecia Areata (AA) - Cuero Cabelludo

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
Clobetasol	0.05 %
TrichoFoam™	c.s.p 150 mL

Posología: 1 vez/día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Tacrolimus	0.01 %

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
TrichoOil™	c.s.p 30 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana, posteriormente lavar con TrichoWash.

13.5. Áreas Específicas (Cejas, Pestañas, Barba)

13.5.1. Cejas y Pestañas

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Latanoprost	0.005 %
TrichoCream™	c.s.p 4 g

Posología: 1 vez al día en las cejas y pestañas.

13.5.2. Barba

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
Latanoprost	0.005 %
TrichoFoam™	c.s.p 50 mL

Posología: 1-2 veces/día, una capa fina.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 %
I-Grantine	0.5 %
TrichoCream™	c.s.p 30 g

Posología: 1-2 veces/día, una capa fina.

13.6. Alopecia Descamativa (Dermatitis Seborreica)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ketoconazol	2 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Prostaquinona	3 %
TrichoOil™	c.s.p 60 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Latanoprost	0.005 %
TrichoSol™	c.s.p 120 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 vez al día en la zona afectada.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ciclopiroxolamina	1.5 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Lavar el cabello y dejar actuar por 2 minutos y enjuagar.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Sulfuro de Selenio	4 %
Zinc Piritionato	2 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

13.7. Alopecia Frontal Fibrosante

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Prostaquinona	3 %
TrichoOil™	c.s.p 60 mL

Modo de empleo: Aplicar 1 a 2 veces/semana durante 10 minutos.

13.8. Efluvio Telógeno

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
I-Grantine	0.5 %
TrichoCream™	c.s.p 120 g

Posología: 1-2 veces/día, una capa fina.

13.9. Alopecia - Cápsulas Orales

13.9.1. Cápsulas Generales (AGA)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Biotina	5 mg
L-Cistina	25 mg
Coenzima Q10	30 mg
Niacina	20 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

13.9.2. Cápsulas Femeninas (AGA)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	0.5 mg
Biotina	10 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula cada 24 horas.

13.9.3. Cápsulas Masculinas (AGA)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	5 mg
Biotina	10 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula cada 24 horas.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Dutasteride	0.5 mg

Posología: Administrar 1 cápsula 3 veces por semana.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Naltrexona	3 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 1 cápsula cada 24 horas.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Minoxidil	2.5 mg
L-Cistina	10 mg
SiliciuMax®	200 mg

Posología: Administrar 1 cápsula cada 12 horas.

Psoriasis

Fórmulas orientadas al tratamiento de la psoriasis según su localización clínica.

13.10. Psoriasis: Cuero Cabelludo

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ciclopiroxolamina	1.5 %
Zinc Piritionato	2 %
Coaltar	6 %
Ácido glicólico	10 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Posología: Masajear durante 2 minutos y enjuagar.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Climbazole	2 %
TrichoWash™	c.s.p 250 mL

Posología: Masajear durante 2 minutos y enjuagar.

13.11. Psoriasis Corporal

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Coaltar	10 %
Ácido salicílico	3 %
Clotrimazol	1 %
Fitalite™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Mentol	0.5 %
Resorcina	5 %
Alantoína	0.2 %
Aceite de rosa mosqueta	2 %
Versatil™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

13.12. Psoriasis Palmo-Plantar

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Urea	10 %
Ácido salicílico	4 %
Clobetasol propionato	0.1 %
Amonio lactato	12 %
Versatil™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Tacrolimus	0.5 %

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido salicílico	3-10 %
Versatil™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Triamcinolona	0.1 %
Glicerina	10 %
Aceite de rosa mosqueta	5 %
Alantoína	0.5 %
Gentamicina	0.1 %
Vitamina B12	0.06 %
Versatil™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.13. Psoriasis Uñas

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido salicílico	2 %
Clobetasol propionato	8 %
Laca	c.s.p 10 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.14. Psoriasis en Placa

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clobetasol propionato	0.05 %
Urea	10 %
Ácido salicílico	3 %
Alantoína	1 %
Versatil™	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Pigmentación y Discromías

Tratamientos especializados para hiperpigmentaciones, melasma y vitíligo.

13.15. Hiperpigmentación / Hiperpigmentación Post-Inflamatoria

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Hidroquinona	6 %
Arbutina	3 %
Tretinoína	0.025 %
Nourivan Antiox™	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido kójico	2 %
Alfa-bisabolol	6 %
Ácido Glicólico	5 %
Ácido Azelaico	6 %
Nourivan Antiox™	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido mandélico	10 %
Ácido Tranexámico	3 %
Ácido kójico	5 %
Ácido fítico	4 %
Ácido azelaico	6 %
Arbutina	4 %
Nourivan Antiox™	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

13.16. Melasma (Cápsulas Orales)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido Tranexámico	250 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas cada 24 horas.

13.17. Lentigo Actínico y Melasma Reacio

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Arbutina	3 %
Ácido lactobiónico (PHA)	5 %
Drone X50 pure White	1 %
Genowhite	2 %
Fitalite™	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en el área afectada.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido retinoico	0.03 %
Clobetasol	0.025 %
Ácido kójico	3 %
Vitamina E	1 %
Arbutina	1 %
DermaSpheres C	5 %
Nourivan Antiox™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 20 noches, luego noches alternas durante 20 días y después 2 noches por semana.

13.18. Hipopigmentación (Vitíligo, Cicatrices)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Pigmerise™	20 %
Fitalite™	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Pigmerise™	20 %
Vitamina D3	5000 UI
Vitamina C	120 mg
SiliciuMax®	100 mg
Fitalite®	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar en capa fina en la zona afectada.

Acné

Fórmulas para abordaje integral tópico y oral del acné clínico.

13.19. Acné: Tratamiento Tópico (Limpieza / Syndet)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clindamicina	2 %
Ácido lactobiónico	5 %
Syndet	c.s.p 150 mL

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Peróxido de benzoilo	2 %
Tea Tree Oil	0.5 %
Aceite esencial de Lavanda	0.5 %
Syndet	c.s.p 150 mL

Posología: Aplicar 2 veces al día.

13.20. Acné: Cremas y Geles Tópicos

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Peróxido de benzoilo	3 %
Clindamicina	2 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clindamicina	2 %
Tea Tree Oil	0.1 %
Aceite esencial de Lavanda	0.3 %
Physalis Angulata Extract	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clindamicina	2 %
Tretinoína	0.03 %
Ácido salicílico	2 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Sulfadiazina sódica	10 %
Azufre	5 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.21. Acné: Tratamiento Oral

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Tretinoína	125 mg
Nistatina	25000 UI
Vitamina C	125 mg

Posología: Tomar 2 cápsulas, 2 veces al día.

Dermatitis Atópica y Cenicienta

13.22. Dermatitis Atópica Tópica

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Betametasona	0.1 %
Versatile™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Tacrolimus	0.03 %
Betametasona	0.025 %
Versatile™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Urea	10 %
Aceite de almendras dulces	5 %
Aceite esencial de Lavanda	0.3 %
Versatile™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Tacrolimus	0.1 %
Versatile™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.23. Dermatitis Atópica Pruriginosa

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Lactato de amonio	10 %
Clobetasol	0.025 %
Aceite esencial de Lavanda	0.3 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Óxido de zinc	2 %
Mentol	0.2 %
Alcanfor	0.4 %
Alantoína	0.2 %

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Versatil™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Coloide de avena	3 %
Alantoína	0.2 %
Ext. Cúrcuma	3 %
Physalis Angulata Extract	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 2 veces al día.

13.24. Dermatitis Cenicienta

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Dapsona	100 mg

Posología: Tomar 1 cápsula/día durante 3 a 4 meses.

Rosácea

13.25. Rosácea Tópica Nocturna

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Extracto de caléndula	2 %
Extracto de Hamamelis	2 %
Bisabolol	1 %
Extracto de Árnica	2 %
Vitamina K1	1 %
Ext. Castaño de indias	3 %
Physalis Angulata Extract	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clotrimazol	1 %
Clindamicina	1 %
Metronidazol	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día, por la noche.

13.26. Rosácea Descongestiva

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Brimonidina tartrato	0.3 %
Metronidazol	1 %
Extracto de Árnica	2 %
Ext. Castaño de indias	3 %
Physalis Angulata Extract	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Antiaging

Tratamientos cronorreguladores y antioxidantes en formato tópico y oral.

13.27. Antiaging Facial Día

13.27.1. 30-50 años

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
SiliciuMax líquido®	10 %
DermaSpheres Vit C	5 %
Palmitoyl Tripeptide-1 / Tetrapeptide-7	3 %
Hialuronato de sodio (alto, medio, bajo PM)	1 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.27.2. >50 años

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Coenzima Q10	0.2 %
Vitamina E	1 %
Hialuronato de sodio (alto, medio, bajo PM)	0.2 %
Aceite de rosa mosqueta	5 %
Aceite de avena	5 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.28. Antiaging Facial Noche

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Serum Silanetriol / Hydrolyzed Collagen	1.5 %
Pomage®	2 %
Hexapéptido 8 (Argireline)	10 %
Hialuronato de sodio (alto, medio, bajo PM)	2 %
Palmitoyl Tripeptide-1 / Tetrapeptide-7	3 %
SiliciuMax líquido®	10 %
Fitalite™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido retinoico	0.05 %
Ácido lactobiónico	0.05 %
Nourivan Antiox™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.29. Antiaging Contorno de Ojos

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Cafeisome	5 %
Hesperidin Methyl Chalcone complex	3 %
Palmitoyl Tripeptide-1 / Tetrapeptide-7	3 %
SiliciuMax líquido®	10 %
Pentravan™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Vitamina K1	1 %
Vitamina E	2 %
Hesperidin Methyl Chalcone complex	2 %
Palmitoyl Tripeptide-1 / Tetrapeptide-7	3 %
Pentravan™	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.30. Antiaging Oral (Nutricosmética)

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Biotina	10 mg
Sulfato de zinc	5 mg
L-Cistina	66 mg
L-Valina	16 mg
Hialuronato sódico	35 mg
Coenzima Q10	16 mg
Niacina	20 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Resveratrol	25 mg
Coenzima Q10	5 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Pomage®	150 mg
SiliciuMax®	150 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Resveratrol	8 mg
Pinus pinaster	100 mg

Posología: Administrar 2 cápsulas/día.

Hiperhidrosis, Radiodermatitis y Prurito

13.31. Hiperhidrosis

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clorhidróxido de aluminio	20 %
Xylityl Sesquicaprylate	1.5 %
Alantoína	0.5 %
Loción antitranspirante	c.s.p 100 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clorhidróxido de aluminio	25 %
Xylityl Sesquicaprylate	1.5 %
Alantoína	0.2 %
Talco	c.s.p 100 g

Posología: Aplicar 1 vez al día.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Clorhidróxido de aluminio	15 %
Tea Tree Oil	0.5 %
Urea	5 %
Espumil©	c.s.p 50 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día.

13.32. Radiodermatitis

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
D-pantenol	1 %
Extracto Glicólico Caléndula	5 %
Aloe vera	3 %
Nourisil®	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

13.33. Prurito

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Óxido de Zinc	8 %
Glicerina	5 %
Lidocaína HCl	2 %
Aceite esencial de Lavanda	0.5 %
Base Calamina	100 mL

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Aceite esencial de Lavanda	0.3 %
Avena coloidal	3 %
Extracto de cúrcuma	1 %
Extracto glicólico Aloe Vera	2 %
Lidocaína	1.5 %
Extracto Glicólico Caléndula	3 %
Fitalite®	c.s.p 50 g

Posología: Aplicar 1 vez al día en zona afectada.

Miscelánea Dermatológica

13.34. Verrugas

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
5-Fluoracilo	2 %
Ácido láctico	10 %

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Ácido salicílico	10 %
Versatil®	c.s.p 30 g

Posología: Aplicar dos veces al día en la zona afectada.

14. Acné prueba

Componente / Principio Activo	Concentración / Cantidad
Peróxido de benzoilo	5 %
Tea tree oil (Melaleuca)	0.3 %
Ac. esencial lavanda	0.3 %
Zymomonas honey ferment	2 %
Niacinamida	4 %
Base Syndet	c.s.p 100 ml